

用于降低短曝光屏幕照片 OCR 恢复率的时域像素掩模：单一 UVC 摄像头可行性研究

FIRST A. AUTHOR¹ [TODO: 作者信息待填]

¹[TODO: 单位地址待填]

Corresponding author: [TODO: 通讯作者邮箱].

[TODO: 基金致谢待填]

ABSTRACT 智能手机或智能眼镜可静默拍摄屏幕，再经光学字符识别（OCR）或视觉语言模型（VLM）提取文字。本文利用人类视觉时间积分与相机短曝光之间的差异，以 CSPRNG 驱动的逐周期随机化将每帧拆成高速交替的互补子帧，使观察者感知完整图像，而短曝光相机仅记录稀疏像素子集。在单一 USB 视频类（UVC）网络相机、9 组距离/角度共 10 575 次采集的可行性研究中，短曝光条件下逐样本引擎最优 OCR 字符恢复率由未保护的 94.1% 降至可读优先部署档的 15.1% 和抗拍强化档的 5.0%（CI [4.3, 5.8]%，接近但不能确定达到 < 5% 目标），完全匹配率由 65.7% 分别降至 0.4% 和 0%。该方法的安全边界十分明确：视频时域平均（录制时间 ≥ 67 ms）可恢复 47.9–71.1% 的字符；三个商用 VLM 在 0.5 m 处对大字号短文本的完全匹配率最高达 77.8%；长曝光下，时域掩模还可能因将有效亮度降入传感器线性范围而反常地提高相对未保护基线的恢复率。这些边界将本文贡献限定为所测 UVC 链路内传统 OCR 的短曝光缓解。实际可读性与视觉舒适度仍有待计划中的用户研究验证。

INDEX TERMS 对抗扰动，防拍摄，相机采集，显示隐私，OCR，视觉暂留，时域掩模，视觉窃听

I. 引言

幕遍及办公、金融、医疗、会议等场景，而智能手机、屏智能眼镜（如 Ray-Ban Meta）[1] 和微型相机同样随处可见。攻击者只需拍一张屏幕照片，即可用 OCR 提取文字或用目标检测识别界面元素。这种“视觉窃听”（visual eavesdropping）隐蔽且成本极低，不留网络入侵痕迹，也无需物理接触设备；受控实验与实地调研均表明其在日常场景中普遍存在且成功率高 [2], [3]。本文以上述设备作为威胁动机，但当前物理证据仅覆盖单一 UVC 网络相机下的屏-相机链路；手机、智能眼镜和其他相机 ISP 管线的复现性留待后续验证。

A. 现有方案及其不足

现有屏幕隐私防护方案各有适用边界。物理隐私膜（如商业防窥膜）只限制可视角度，无法阻止正对相机的拍摄。软件层的被动画质退化（调暗、模糊、像素化）以牺牲全局可读性或依赖观察几何为代价，难以针对性阻断正面抓拍（数值对比见 §V-F）。数字水印仅提供事后追责能力 [4]。面向影视防盗录的时域重编码方案（如 Kaleido [5]）旨在退化连续录像观感，未涉及静态敏感内容的短曝光单帧抓拍与机器识别 (§II)。上述方案分别覆盖视角限制、事后追踪和连续录像干扰，而正对相机的短曝光抓拍及机器识别恰好落在空白地带。

对相机施加信息退化往往也会降低合法用户的可读性。本文探讨能否利用显示的时间结构，在短曝光拍摄场景中拉开二者差距。

B. 核心理想

本文利用观察者时间整合与相机曝光窗口之间的差异：将每帧画面在时域上拆成 n 个随机互补子帧高速交替显示。曝光时间短于或接近一个子帧时，相机主要记录不完整的像素子集，观察者则跨多个子帧整合内容（图 1）。但相机曝光并非瞬时采样，长曝光或视频重构覆盖完整周期时互补子帧可被重新累加，故本文不对任意曝光条件作不可恢复的保证。

本文将短曝光建模为机会性拍摄的首要攻击层级：攻击者在不校准曝光、不持续对准屏幕的情况下快速抓拍一张照片。这不等于主张所有默认智能手机都会选择子帧级快门：S600 实验使用的是固定校准曝光而非手机自动曝光。该固定校准曝光协议实际上更有利于攻击者：室内照明下，手机自动曝光面对明亮屏幕通常会选取 ≤ 2 ms 的较短快门，所捕获内容不足一个子帧，而本文 3.91 ms 的校准曝光接近覆盖完整时隙。因此，在短曝光层级内，该实验条件代表的是更强而非更弱的攻击者。能力更强的攻击者还可刻意延长积分时间或录制视频，这些模式是更高层级的攻击与安全边界，而非被排除的特例。除曝光类攻击外，现代 VLM 还会完全绕过二值化瓶颈：即使只有一张短曝光照片，语言先验也可补全残缺的字形片段，在 0.5 m 处实现最高 77.8% 的完全匹配率 (§V-C)。因此，时域掩模的实际贡献须限定为传统 OCR 的短曝光缓解。

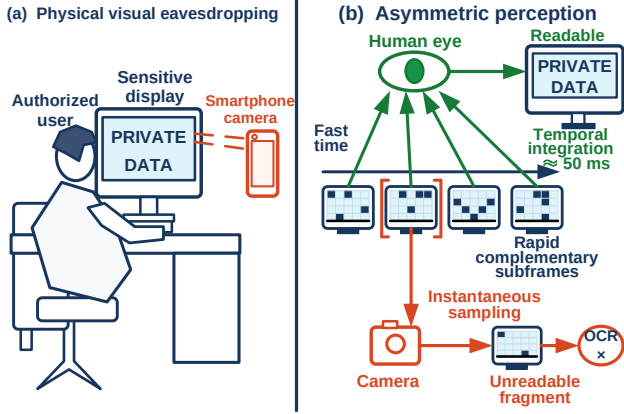


FIGURE 1. 威胁场景与时域像素掩模的运行边界。(a) 附近相机可在无主机系统访问权限的情况下拍摄屏幕敏感内容。(b) 人类视觉会整合互补子帧，而相机的短曝光可能仅捕捉显示周期的一部分，留给 OCR 不完整的片段。相机的图示路径仅为概念性说明：它不假设采样时间为零，也不假设人类有固定的积分时间；长曝光或多帧重构能够恢复实质性更多的信息。

C. 贡献

主要贡献如下：

- 1) 在既有时间掩模思想基础上，实现面向传统 OCR 短曝光抓拍的时域像素掩模：CSPRNG 驱动的像素级互补子帧、随配置档变化的条纹/字形叠加层和 GPU 渲染原型。可选互补对抗噪声在真机短曝光下呈负净收益 (25.6%，仅掩模为 19.2%)，但因其对积分攻击和 VLM 干扰的贡献仍保留在增强档中 (§IV)；若单独评价短曝光性能，仅掩模基线是更干净的参照。有效性取决于相机曝光窗口与攻击者的识别管线。
- 2) 使用一款 eMeet SmartCam S600 USB 网络相机，在 3 个距离 × 3 个角度下完成 10575 次真机采集的可行性验证。该语料由组件消融、参数扫描和攻击评测构成，非平衡全因子设计；主要有效性结论取自核心短曝光 OCR 子集：可读优先档字符恢复率 15.1% (完全匹配 0.4%)，抗拍强化档 5.0% (完全匹配 0%)。
- 3) 在 OCR 主实验之外，以 4 个目标检测器 (COCO val2017, 150 张真机图像加 8 张仿真诊断图像)、MOT17 关联评测 (5316 帧仿真、450 帧真机停帧) 和 3 个商用 VLM (0° 轴向三个距离) 作为跨任务压力测试与攻击边界探针。VLM 实验提供的是负面边界证据：传统 OCR 防护不能自动转化为端到端视觉识别防护。
- 4) 量化积分攻击下的残余泄漏：数字模拟中理想完整周期积分可恢复 95.2%，真机视频时域平均对可读优先档仍恢复 71.1% 字符。抗拍强化档将真机视频泄露降至 47.9% 字符/5.6% 完全匹配率，但该类攻击仍是根本性边界。真机 VLM 探针显示大字号短文本的短曝光防护在现代 VLM 面前失效：0.5 m 处 Qwen3-VL 完全匹配达 77.8%，1.5 m 处三款模型仍有 33.3–47.2%。在 VLM 时代，这项分析的主要价值并非防御本身，而是实证刻画时域掩模在何处、为何失效：内容类型、字号和攻击者能力共同决定防护边界，为下一代显示隐私系统提供可

操作的设计约束。

- 5) 开展安全性-可用性代理分析：报告 FPI、 ΔE 、SSIM 与归一化互信息等探索性数字代理指标，以及 12 组 (n, f_r) 配置的 Pareto 前沿，并明确区分数字积分代理与实际用户体验。这些指标可用于配置间比较，但不构成经验证的感知阈值；本文另为后续可用性验证设计了受控组内实验协议。

后续结构：§II 回顾相关工作，§III 定义攻击者层级与防护目标，§IV 介绍掩模设计，§V 报告评估实验，§VI–VII 讨论部署边界并总结全文。

II. 相关工作

A. 屏幕视觉窃听威胁

已有文献记录了多种屏幕窃取途径：远距离屏幕阅读 (望远镜、长焦镜头) [6]、HDMI 电磁泄漏的深度学习重建 [7]、智能眼镜隐蔽拍摄 [1]、反射/折射间接窃取 [8]。Ponemon Institute 的受控实验显示 91% 的视觉窃听尝试可在 15 分钟内成功 [2]；Eiband 等 [3] 通过 174 人实地调研揭示了肩窥在日常环境中的普遍性。Tang 和 Shin [9] 提出 Eye-Shield，用前置摄像头检测旁观者并实时模糊敏感区域，但依赖用户端硬件且仅做局部遮蔽。本文聚焦不要求拍摄端合作的显示侧缓解机制，但不声称在所有曝光和重构条件下均能阻止信息获取。

B. 显示隐私保护

物理隐私膜通过限制可视角度阻挡侧面偷窥，但无法阻止正对相机。Chen 等 [10] 提出 HideScreen，对敏感区域做网格渲染以抑制低频线索，使内容在设定距离外与背景融合，目标是空间域防肩窥，不涉及短曝光相机抓拍或机器识别。Zhu 等 [11] 提出 LiShield，用智能 LED 调制照明干扰滚动快门相机成像，但作用于环境光源而非显示内容。视觉密码术将秘密图像分拆为多份叠加还原 [12]，启发了时域分拆思路，但原始方案面向打印介质。数字水印 [13] 可嵌入追踪标识，近年已有抗屏摄鲁棒变体 [4]，但本质上提供事后溯源而非事前阻断。软件防截屏 (DRM) 仅防数字截图，不防物理拍摄。

屏-相机可见光通信 (screen-camera VLC) [14]–[16] 同样利用人眼时间积分，在画面中嵌入人眼不可见的信息供相机解码。本文与之互为“镜像”：VLC 让相机读取隐藏信息，本文则让相机无法读取显示内容。

Yerazunis 和 Carbone [17] 最早提出利用图像时间掩模增强显示隐私。Wu 和 Zhai [18] 系统化了时域心理视觉调制，Gao 等 [19] 将其用于信息安全显示。Zhang 等 [5] 的 Kaleido 在标准刷新率屏幕上对视频帧作多帧重编码，利用屏-眼与屏-相机通道差异使影片“可看不可录”；Yang 等 [20] 的 Rainbow 延续该方向，覆盖移动相机拍摄。这类方案以破坏连续录像观感为目标，评测使用 PSNR、SSIM 和主观评分，与本文关注的 OCR、检测和 VLM 机器恢复率不可互替，也均未涉及静态内容的短曝光单帧抓拍与机器识别。机制上，Kaleido 的分解在连续颜色空间中进行，以色度互补帧配合亮度变化降低录像观感，依赖周期内面向人眼的完备混合；本文则采用 CSPRNG 驱动的离散像素级互补子帧，抗拍强化档主动放弃严格完备性以对抗积分攻击 (§IV-E)。Lim [21] 利用视觉暂留在浏览器中生成防截屏键盘，使

TABLE 1. 时域显示隐私方法的理论对比

维度	Kaleido [5]	本文方法
目标威胁	连续录像	短曝光单帧
分解方式	色度互补	像素级二值掩模
周期设计	感知完备	强化档破坏完备性
完整周期积分	设计上可恢复	部署档可恢复; 强化档 47.9% char OCR char 5.0–15.1%
短曝光单帧	保留颜色信息; 单帧可读	
评测目标	视频 PSNR/SSIM	OCR/VLM 字符恢复率

单次截屏只得到局部图案。表 1 概括了 Kaleido 类时域重编码与本文方法在设计空间中的关键差异。

因此，时域分片本身并非本文首创。本文的增量在于：(1) 面向物理相机传统 OCR 短曝光抓拍的像素级 CSPRNG 互补分片与强化档实现；(2) 单 UVC 摄像头 9 组几何条件下 10575 次真机采集，核心短曝光 OCR 子集作为可行性证据；(3) 目标检测、关联和 VLM 探针作为跨任务压力测试而非通用视觉防护证明；(4) 对完整周期平均和 VLM 失守的定量边界分析。

C. 对抗扰动与物理世界鲁棒性

数字域对抗扰动 [22]–[24] 和物理世界对抗补丁 [25]–[27] 已有广泛综述 [28]。Athalye 等 [29] 通过 EoT 实现了首个跨视角鲁棒的 3D 物理对抗物体，但仍依赖白盒目标模型。数字到物理的跨域鲁棒性差距明显：像素级扰动经相机采样和 JPEG 压缩后大幅削弱 [25]；物理补丁虽具跨视角鲁棒性，但需针对特定分类器生成图案 [26], [27]，对未知模型迁移性有限 [30]。屏-相机链路还会引入摩尔纹等光学伪影，Niu 等 [31] 证明其本身即可充当对抗扰动。本文不在内容上加扰动，而在时域显示层做分片掩模，物理拍摄天然就是“采样”过程，防御嵌入显示本身，无需假设攻击者使用何种识别模型。

III. 威胁模型

A. 保护资产

屏幕上显示的敏感文字和视觉信息：密码、金融数据、个人身份信息 (PII)、代码、机密文档等。

B. 攻击者能力

攻击能力并非单调等级，而由曝光、几何条件、时间采样和后处理能力共同决定。本文按以下范围报告结果：

- 主要防护范围：传统 OCR 攻击者的机会性短曝光快照。曝光时间短于或接近一个子帧时长；攻击者可选择 OCR 引擎，但不具备覆盖完整周期的观测数据。该层级对应无曝光校准、无持续瞄准的快速单次抓拍，并非最强理性攻击者。本文实验采用的固定校准曝光 (3.91 ms) 比明亮屏幕上常见的机会性自动曝光更有利于攻击者；威胁层级由单帧约束而非曝光选择机制定义。
- 评测边界：长曝光、视频时域平均、离轴拍摄、已知周期后的相位搜索与通道重构、目标检测/关联任务、商用 VLM 的端到端识别 (§V-C)。本文量化了上述攻击或迁移风险，仅将抗拍强化档的结果解释为缓解，不保证完全阻断。

- 尚未覆盖：更多相机/显示器组合、卷帘快门行对齐、真实世界时域超分辨率、针对显示序列训练的学习型重构器，以及长期自适应攻击。

C. 攻击者知识

攻击者已知时域掩模算法、子帧数 n 和候选周期参数，未知当前周期的掩模种子和相位起点。CSPRNG 提供逐周期掩模随机化，以抑制固定图案学习和跨周期相关；但它不提供防范完整周期平均攻击的密码学保证：一旦攻击者获得并配准完整周期，未知种子无法阻止线性重构。更根本地说，该方法抵御短曝光抓拍依赖的是干扰传统 OCR 管线的二值化和分割阶段，并非因为从稀疏像素中恢复信息在信息论上不可能。VLM 等端到端识别器通过视觉编码和语言先验绕过二值化，可从相同稀疏片段中恢复大量文字 (§V-C)。

D. 防护目标

短曝光条件下的分层设计目标按档位设定：抗拍强化档以传统 OCR 字符恢复率 $< 5\%$ 且完全匹配率 $= 0\%$ 为严格达标线；可读优先的 deployed 档以字符恢复率相对未保护基线降幅 $\geq 80\%$ 且完全匹配率 $< 1\%$ 为目标。目标检测的 mAP50 变化用于探索跨任务迁移风险，不作为主要达标标准。上述阈值指导参数选择与档位权衡，不构成对所有攻击模式的形式化安全保证；VLM 攻击者的结果不纳入达标判定，作为安全边界单独报告 (§V-C)。可用性方面，FPI、 ΔE 和 SSIM 用作代理指标；用户研究尚未开展，本文不据此声称“人眼无感”。

IV. 系统设计

A. 时域子帧分解

给定归一化原始帧 $I \in [0, 1]^{H \times W \times C}$ ，生成二值掩模 $M_1, \dots, M_n$ ，满足 $\sum_{k=1}^n M_k = 1$ ，令 $I_k = I \odot M_k$ ，则：

- 数字域完备性： $\sum_{k=1}^n I_k = I$ ；
 - 互斥性：每个像素在 n 个时隙中恰好被点亮一次
- “求和”与“时间平均”需加区分。在等时长、等峰值亮度的理想线性显示上，一个周期的平均辐亮度为 I/n 而非 I 。数字域完备性说明子帧可被重新求和，不等价于真实显示亮度已无损恢复。

掩模生成采用 ChaCha20 [32] CSPRNG 和 Fisher-Yates 置换 [33]，将每个像素随机分配至一个子帧。实现对生成的时隙计数执行卡方均匀性检验（显著性水平 $\alpha = 0.01$ ， $df = n-1 = 3$ ），未通过时重新采样种子，最多重试 5 次。对于二的幂 $n = 4$ ，每个像素的时隙分配来自无偏的 2 比特均匀分布，预期拒绝率等于名义水平 $\alpha \approx 1\%$ 。随机种子降低固定图案和跨周期相关性，但不改变完整周期可被线性求和这一事实。图 2 展示从原始帧到子帧显示的管线。

B. 互补对抗噪声

在子帧上叠加对抗噪声 $N_1, \dots, N_n$ ，满足：

$$\sum_{k=1}^n N_k = 0 \quad (1)$$

式 (1) 仅在叠加、裁剪和显示传递函数之前的理想线性域严格成立。已有工作表明微小文本图像扰动即可误

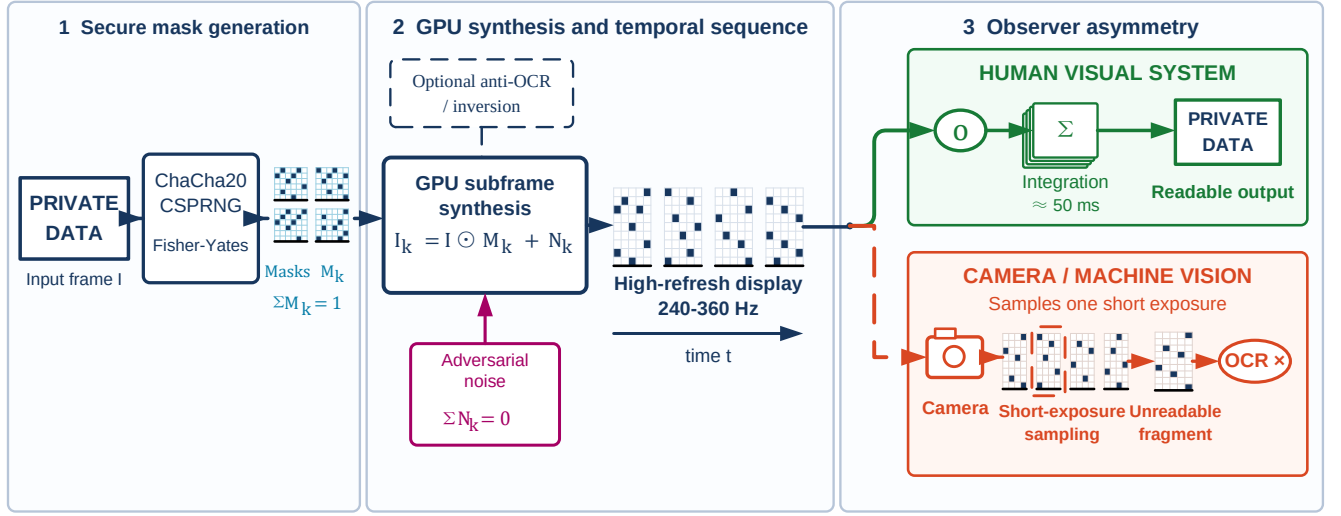


FIGURE 2. 时域像素掩模系统管线：从原始内容到受保护显示。输入帧被分解为 CSPRNG 分配的互补像素掩模；在进行高刷播放前，插入可选的面向 OCR 的互补噪声、与配置档相关的条纹/字形覆盖层以及可选的部分反色帧。人类观察者预期能将多个时隙整合为可读视图，而短曝光相机可能仅捕获稀疏的子帧。长曝光和视频时域平均可累加多个时隙，因此作为边界攻击被单独评估，而非假定其不存在。

导 OCR 系统 [34]，为面向 OCR 的噪声设计提供了依据。噪声方向由 FGSM [22] 式代理梯度生成，幅度限制为 $\epsilon = 8/255$ ，再在时域中作互补分解。显示器不能输出负辐亮度，实现使用基底电平和数值裁剪，经 gamma、量化、裁剪和相机成像后噪声不保证物理上精确抵消。

组件作用：随机点阵掩模是主要机制。受控数字实验中噪声可抑制弱掩模或修复攻击下的残余结构，但真机短曝光结果显示 mask+noise (25.6%) 高于 mask-only (19.2%)，带微弱条纹/字形叠加的 Strong 档也略高于 mask-only (20.7% 对 19.2%)。尽管短曝光结果为负，噪声仍保留在 Strong、Deployed 与抗拍强化档中，原因有二：(1) 它在数字管线中对积分攻击有可测收益，加入噪声后仿真时域平均恢复率由 95.2% 降至 89.7%；(2) 它增加了拍摄帧中的视觉杂乱，实证上会干扰 VLM 对密集文本的字形补全先验（表 7：含噪声强化档的 CET6 恢复率为 0.4–18.5%，未保护条件为 64.4%）。若单独评价时域掩模机制，mask-only 基线（短曝光 19.2%）是更干净的参照；噪声是净贡献随攻击模式变化的可选层。

C. 亮度补偿

每个像素在一个 n 时隙周期中仅点亮一次。理论上若显示器能在线性光域把点亮时隙的光输出提升 n 倍，周期平均亮度可接近原图，但当前 PoC 未实现逐时隙动态背光协同，也未用光度计验证绝对亮度。本文的亮度对齐、CIEDE2000 ΔE_{00} [35] 和 SSIM 结果均来自数字积分/归一化模型，仅用于配置间对比，不作为面板光学等价或用户舒适度的证据。

D. 时序与带宽

仅含 n 个互补子帧的基础周期，以 60 Hz 为最低周期率，需 $f_r \geq 60n$ ； $n = 4$ 时对应 240 Hz。若额外包含一帧反色帧，条件变为 $f_r \geq 60(n + 1)$ ，240 Hz 下实际周期率仅 48 Hz。因此，240 Hz 满足基础四子帧配置，却不满足含反色帧配置的 60 Hz 周期目标。FPI 是基于周期率和空

TABLE 2. 配置档组成汇总（所有配置均取 $n = 4$ ）

配置档	掩模	噪声	单元 (px)	条纹 α_s	字形 α_g	反色 α
仅掩模	✓	—	1	—	—	—
掩模 + 噪声	✓	✓	1	—	—	—
Strong	✓	✓	1	0.10	0.12	—
Deployed	✓	✓	1	0.10	0.12	0.2
抗拍强化	✓	✓	2	0.42	0.55	0.2

间汇聚的模型化闪烁代理指标（数值越低表示预测闪烁风险越小），不是临床或用户研究阈值。随机掩模的空间相位变化可能降低局部同步调制，但闪烁感知仍受亮度、对比度、视网膜偏心度和眼动影响 [36], [37]。观察者能否将互补子帧整合为感知完整图像，取决于时间对比敏感函数 (TCSF)：含反色配置的完整周期率为 48 Hz，其基频低于典型明视觉条件下高对比中央凹刺激的临界闪烁融合频率 (CFF $\approx 50\text{--}70$ Hz [37])，部分观察者可能看到闪烁而非稳定融合图像，从而违背无缝时间整合这一核心前提。不含反色的基础 $n = 4$ 配置周期率为 60 Hz，处于 CFF 边界附近，受此问题影响相对较小。

E. 抗拍强化档

基础线性时域掩模在完整周期时域平均攻击下会泄露 (§V-F2)，为此引入非线性增强档。除非另有说明，本节各配置档均使用 $n = 4$ 基础时域掩模并启用互补对抗噪声。表 2 汇总全部配置；表 4 中的“Mask + noise”行是不含条纹/字形抗 OCR 叠加层的基础条件。

- **Strong (反 OCR)** 档：在基础的掩模 + 噪声上，设置掩模单元大小为 1 像素，条纹宽度为 10 像素，条纹幅度 $\alpha_s = 0.10$ ，字形幅度 $\alpha_g = 0.12$ ，不含反色帧。
- **Deployed** 档：在 Strong 档基础上加入 $\alpha = 0.2$ 的反色帧，作为可读优先的配置档。

TABLE 3. 基于固定 Strong 叠层 ($\alpha_s = 0.10$, $\alpha_g = 0.12$) 的反色帧强度 α 消融: 真机 best-of-engine 字符恢复率 (均值与 95% Bootstrap CI, 汇总 9 个几何条件下的 5 项账号/代码/CET6 子集; 长曝光每档 $N = 135$, 视频时域平均每档 $N = 45$)。这 5 项子集与表 4 中 Deployed 行的 12 项测试内容不同。

α	长曝光 char (%)	视频时域平均 char (%)
0.0	68.6 [63.1, 73.9]	72.7 [63.3, 81.1]
0.2	67.0 [61.3, 72.7]	69.8 [59.9, 78.7]
0.3	72.0 [66.2, 76.9]	64.3 [54.0, 73.6]
0.5	61.7 [55.6, 67.7]	66.4 [56.5, 75.2]
1.0	18.1 [14.0, 22.0]	28.4 [20.5, 36.9]

- 抗拍强化档 (capture-hardened): 在基础的掩模 + 噪声上, 将掩模单元大小增至 2 像素, 条纹宽度设为 6 像素, 条纹和字形幅度分别增至 0.42 和 0.55, 并加入 $\alpha = 0.2$ 的反色帧。

非线性档偏离严格完备性 ($\sum I_k \neq I$), 画面出现可感知的条纹和颗粒。这与 Kaleido 类时域重编码形成对照: 后者依赖周期内人眼完备混合保障观看体验, 完整周期积分能混合回近似原始画面, 与其防盗录目标不冲突。本文面对的静态内容抓拍威胁中, 完备性恰是积分攻击的入口, 强化档以可见条纹和颗粒为代价换取对完整周期积分的鲁棒性。安全收益与可读性代价需分别报告; 用户研究完成前不预设这种代价对所有场景都可接受。

F. 部分反色帧

长曝光攻击指曝光窗口覆盖一个完整显示周期 ($n = 4$, 240 Hz 时基础周期约 16.7 ms, 含反色帧约 20.8 ms; §V-A 实测使用 31.25 与 125 ms), 可通过传感器积分近似还原原始画面。缓解思路是在每 n 帧子帧周期后插入一帧部分反色帧 $\alpha \cdot (255 - I)$, 使长曝光积分中叠入与原图互补的亮度分量以降低净信号对比度。 α 越大长曝光恢复可能越低, 但数字积分视图的亮度和对比度也随之改变。

真机反色强度消融 (表 3, 管线同 §V-B) 表明弱反色并未改善长曝光字符恢复: $\alpha = 0$ 为 68.6%, $\alpha = 0.2$ 为 67.0% (best-of-engine), $\alpha \in [0, 0.5]$ 各档的 95% 置信区间大幅重叠。该消融固定 Strong 叠层 ($\alpha_s = 0.10$, $\alpha_g = 0.12$), 仅变反色强度, 使用 5 项内容子集 (账号、代码、CET6) 而非主配置的 12 项语料, $\alpha = 0.2$ 时的长曝光值 ($N = 135$) 与表 4 Deployed 行 60.9% ($N = 324$) 不是同一估计。只有接近全反色 ($\alpha = 1.0$) 时才降至 18.1%, 但数字积分视图已严重退化。视频时域平均下弱反色档同样维持 64–73% 字符恢复率。弱反色帧不能独立抵御积分攻击; deployed 档取 $\alpha = 0.2$ 是模型化可读性优先的设计选择, 非经用户研究验证的最优点。

每个显示周期由此包含 $n+1$ 个时隙。 $n = 4$, 240 Hz 时周期率为 48 Hz, 低于本文设定的 60 Hz 设计目标, 可能产生可感知闪烁, 且不存在适用于所有观察条件的固定“无闪烁阈值”。

G. 实现范围

当前 PoC 位于应用/算法层, 使用 Python 和 GPU 渲染生成显示序列, 不含 OS 驱动级注入 (DXGI / KMS-DRM /

CoreDisplay), 也不含逐时隙动态背光控制。本文验证的是显示序列及其拍摄结果, 不等同于生产级系统集成。

V. 实验评估

A. 实验设置

硬件平台: 实验在一台配备 Intel Core i7-8700K (3.70 GHz)、32 GB RAM、NVIDIA TITAN Xp (12 GB VRAM) 的桌面工作站上运行。显示器为 AOC 24G51Z (23.8 英寸 Fast IPS 面板、QD 背光、无局部调光的侧入式 LED、RGB 条纹子像素), 以 1920×1080 分辨率和标称 240 Hz 刷新率驱动。厂商给出的灰阶响应时间 (GtG) 为 1 ms; 240 Hz 下每个子帧时隙约 4.17 ms, GtG 转换约占一个时隙的 24%。较慢的灰阶转换, 尤其是 IPS 上的暗到亮转换, 可能持续 2–5 ms, 造成相邻子帧间的部分时间重叠 (拖影)。实拍测量已包含这些面板响应效应, 因此机制描述应理解为“相机执行一次可能跨越子帧部分过渡区的短曝光采样”, 而非“相机恰好捕获一个离散子帧”。该刷新率仅满足 $n = 4$ 基础子帧循环的 $f_r/n = 60$ Hz; 若每周周期插入一帧反色帧, 实际周期频率为 $240/(n+1) = 48$ Hz。因此, 反色配置的视觉舒适性不能由“240 Hz 高刷”直接推出, 仍须用户研究验证。

拍摄设备: 所有物理采集均使用单一 eMeet SmartCam S600 USB 网络相机 (UVC 标准驱动)。回放画布为 1920×1080 , 相机输出经透视校正和内容裁剪后再送入识别器。短曝光与视频帧曝光时间为 0.49 或 3.91 ms, 长曝光为 31.25 或 125 ms, 视频采集帧率为 60 fps。摄像头分别放置在距显示器 0.5 m、1 m、1.5 m 处, 每个距离下旋转 0° 、 15° 、 30° , 共 9 组几何条件。环境照度未记录。S600 采用 Sony 1/2.55 英寸滚动快门 CMOS 传感器。在 1080p/60 fps 下, 帧周期为 16.67 ms; 读出时间受该周期限制, 同分辨率消费级 CMOS 通常为 10–16 ms。由于读出时间显著长于 4.17 ms 的子帧时长 ($n = 4$, 240 Hz), 一次拍摄中不同图像行会在不同子帧期间曝光: 同一张“短曝光”照片的顶部和底部可能包含两个或更多子帧的片段。这种行级子帧混合会增加单帧相对理想单子帧假设的信息量, 是实拍短曝光恢复率 (15.1%) 高于仿真单子帧恢复率 (0–2.6%) 的机制之一。结果仅适用于该 UVC 链路, 不应外推到智能手机、智能眼镜或其他相机 ISP。

测试内容: 在 9 个几何位置的每一处, 真机 OCR 采集实验使用了一组固定的 12 项测试内容: 11 项选定的合成数据, 以及 1 份 CET6 (大学英语六级真题) 文档 (竖排 900×1280)。每项内容采集 3 次, 得到该位置下每种“配置档-攻击”条件下 36 张图像; 结合 9 个位置, 在考虑到已声明的 Deployed 档重复采集之前, 共计 $12 \times 3 \times 9 = 324$ 张图像。相比之下, 软件模拟 OCR 实验使用了完整的 120 样本合成语料库 (12 个内容模板 $\times$ 10 变体, 映射到涵盖密码、凭证、代码、表格、段落、URL 等的 9 个分类标签)。真机目标检测使用了包含 150 张图像的 COCO val2017 [38] 子集; 目标跟踪使用了 MOT17-09-FRCNN [39] 序列的 450 帧。模拟检测仅使用 8 张图像进行管线诊断; 模拟跟踪覆盖了 5316 帧。真机短曝光 OCR 是主要可行性证据, 检测/跟踪用于探索迁移风险, 8 图模拟检测仅为管线诊断。

评测指标: OCR 字符恢复率定义为 $\max(0, 1 - \text{CER})$ 。完全匹配率在移除空白并忽略大小写后判断全文是否

一致。敏感 token 恢复率统计参考文本中数字、账号、URL/路径和密钥样式字段被完整找回的比例。泄露率是字符恢复率 $\geq 20\%$ 的样本比例；20% 只是表示“非平凡部分恢复”的整数工作阈值，并不意味着 19% 的恢复率是安全的。为补充该二元指标，本文以百分位数描述逐次拍摄的恢复率分布：部署档短曝光条件下，P50=8.3%、P75=16.7%、P90=43.0%、P95=60.9%、P99=94.5% ($N = 459$)；抗拍强化档分别为 1.6%、8.3%、14.1%、18.7% 和 22.2% ($N = 324$)。部署档分布的厚右尾表明，即使在短曝光下，仍有少量拍摄样本能够近乎完整恢复，主要是近距离的大字号短片段。检测使用 mAP、mAP50 和 AR，跟踪使用 HOTA、IDF1，并在软件模拟中补充 MOTA/MOTP。

对于真机 OCR 主要结果，首先取每次拍摄中三个引擎的最大恢复率，以模拟攻击者选择最佳识别器的行为，然后以单次拍摄为重采样单元，使用固定随机种子 20260612 进行 2000 次百分位数重采样，估计 95% Bootstrap 置信区间。核心条件的置信区间在 §V-B 中行内报告；消融区间见表 3。由于相同内容和几何条件下存在重复测量，这些区间描述的是当前语料库和采集设置下的经验不确定性，而非独立总体推断。作为敏感性检查，按内容条目（12 个簇）执行聚类 Bootstrap 后，部署档短曝光均值的区间变宽为 [11.5, 18.6]%，而逐拍摄重采样为 [13.3, 17.1]%。排除采用 0.49 ms 且欠曝的 d0.5/15° 位置后，部署档短曝光估计保守地升至 16.7% [14.7, 18.7]%，但定性结论不变。对五个重复内容条目执行留一轮分析也显示稳定：第一轮为 16.6%，第二轮为 15.8%，均落在聚类置信区间内。检测和跟踪结果未进行显著性测试；差异仅作描述性报告。

数字可用性代理指标： ΔE_{00} 是原图与完整周期数字重建图之间的平均 CIEDE2000 色差；SSIM 是它们的平均结构相似度。归一化互信息代理定义为 $I(X; Y)/H(X)$ ，其中 X 为原始灰度图， Y 为单子帧灰度图，使用 64 个直方图 bin 估计；数值越低表示单子帧保留的信息越少。实现中的 FPI 使用简化模型：设单像素调制深度 $d = 1 - 1/n$ ，空间汇聚像素数 $N = 625$ ，像素照明频率 $f_p = f_r/n$ 。当 $f_p \geq 60$ Hz 时， $FPI = dN^{-1/2}(60/f_p)^2$ ；低于 60 Hz 时，公式使用 $d(1 - f_p/60)$ 。注意该分段形式在 $f_p = 60$ Hz 处不连续：在略低于 60 Hz 的窄带内，低频分支产生的值小于 60 Hz 时的高频分支，这与“频率越低闪烁越严重”的直觉相悖。本文扫描的 12 个配置 (f_p 网格点在 18–180 Hz 之间) 未落入该临界窄带，因此配置排序不受影响。该公式并非源自 IEEE Std 1789-2015 [40]，也不构成临床或感知安全阈值；它仅用于本文内配置排序。

B. 单一 UVC 摄像头真机拍摄 OCR 实验

真机 OCR 实验语料共包含 10575 张图像，每个几何位置各 1175 张，全部来自同一款 eMeet SmartCam S600 UVC 网络相机。其中混合了组件消融、参数扫描和主攻击条件，因而不是“9 几何 $\times$ 7 档位 $\times$ 3 攻击”的平衡全因子设计。样本数的一处不对称需要说明：deployed 档在每个位置对 12 个拍摄内容条目中的 5 个（账号凭证 2、代码片段 2、CET6 文档 1）执行了两轮同参数采集，其余档位为一轮，故其短曝光/视频样本数为 459/153 而非 324/108，两轮样本均纳入统计。本文把总规模用于

说明单 UVC 链路内的物理采集覆盖度，而把核心攻击条件子集作为主要可行性证据；这些结果不构成跨摄像头、跨手机或跨智能眼镜的统计验证。使用 Surya [41]、EasyOCR [42]、Tesseract [43] 三个 OCR 引擎分别评测，共产生 31725 条引擎级记录。近年视觉语言模型已展现出较强 OCR 能力 [44]；§V-C 的真机探针证实，传统 OCR 上的防护效果不能外推到 VLM 攻击者。表 4 报告核心条件子集，并对每次拍摄取 best-of-engine。表 5 给出短曝光下的各引擎独立结果。图 3 给出数字积分视图与短/长曝光实拍的定性对比，图 4 按档位 $\times$ 攻击模式汇总恢复率。

核心发现：

- 1) 短曝光恢复率显著下降：未保护屏幕的短曝光 OCR 字符恢复率为 94.1% (95% CI [93.1, 95.0]; exact 65.7%)。Strong 档为 20.7% char / 0.6% exact；deployed 档 (Strong 加 $\alpha = 0.2$ 反色帧) 降至 15.1% (CI [13.3, 17.1]; exact 0.4%)，相对降幅 83.9%，达到 §III 的部署档目标。Strong 与 deployed 之间 5.6 个百分点的差值仅作描述性报告：deployed 档为 $N = 459$ (含重复采集)，Strong 为 $N = 324$ ，故不将其解释为严格因果效应。抗拍强化档进一步降至 5.0% (CI [4.3, 5.8]; exact 0%)；完全匹配率满足严格达标线，但字符恢复率 $< 5\%$ 的目标不能被确定满足：点估计恰等于阈值，95% CI 上界 5.8% 高于阈值。该结果与“近似达到目标”一致，却无法在统计上与轻微超标区分。这些结果支持所测相机、曝光和几何范围内的短曝光缓解可行性。
- 2) 积分攻击仍是残余前沿，长曝光反转为负面结果：长曝光与视频时域平均都利用完整周期的互补性。Deployed 档在长曝光下仍恢复 60.9% char / 36.4% exact (敏感 token 恢复率 96.5%)，视频时域平均下为 71.1% char / 42.5% exact。字符恢复率与敏感 token 恢复率的分歧来自高价值字段的结构性：数字、账号和 URL 通常更短、字号更大且字符集受限，即使周围密集文本无法恢复，它们仍可从退化图像中被找回。长曝光反转：未保护长曝光基线仅为 47.3% char，低于 deployed 档的 60.9%；时域掩模通过把有效亮度降入传感器动态范围，反而在长曝光下帮助了攻击者。按曝光时间拆分可解释这一机制：唯一采用 125 ms 的位置 (0.5 m/15°) 中，未保护恢复率仅 1.1% (全亮屏幕导致传感器饱和)，而 deployed 为 46.3% (时域掩模将有效亮度降至约 $1/n$ ，使图像落入传感器动态范围)。排除该位置后，在 31.25 ms 下合并异常仍存在 (未保护 53.0%，deployed 62.7%)，但随位置变化：0.5 m 处呈预期方向 (未保护 78–82% $>$ deployed 25–55%)，1.0–1.5 m 若干位置的 deployed 却比未保护高 12–59 个百分点。本文将其归因于条纹/字形叠层提供了残余边缘结构，使 OCR 在未保护图像因固定 31.25 ms 设置而局部过曝或对比度压缩的几何条件下反而受益。该异常不削弱短曝光结论 (所有位置的 deployed 均低于未保护)，但说明固定长曝光参数会在不同显示条件下产生非单调效应。弱反色帧 ($\alpha = 0.2$) 不足以抵御时域积分；微弱 Strong 叠

TABLE 4. 单一 UVC 摄像头真机拍摄 OCR 核心条件结果 (best-of-engine, N 为该行独立拍摄数, 9 几何条件汇总)

防护档位	攻击模式	N	Char recovery	Exact match	Sensitive token	Leak rate
original (未保护)	short	324	94.1%	65.7%	98.4%	99.4%
	video:temporal_mean	108	79.9%	61.1%	85.6%	86.1%
	long	324	47.3%	18.8%	95.7%	58.6%
mask_only	short	324	19.2%	0.3%	30.8%	30.6%
	video:temporal_mean	108	79.0%	48.1%	84.0%	88.0%
	long	324	67.2%	35.5%	94.0%	75.0%
mask_noise	short	324	25.6%	2.8%	34.4%	36.1%
	video:temporal_mean	108	79.2%	49.1%	83.9%	88.9%
	long	324	68.0%	39.8%	95.7%	76.2%
strong (anti_ocr)	short	324	20.7%	0.6%	33.7%	32.4%
	video:temporal_mean	108	78.6%	50.9%	83.3%	88.9%
	long	324	61.6%	39.8%	95.7%	71.3%
deployed	short	459	15.1%	0.4%	24.0%	20.5%
	video:temporal_mean	153	71.1%	42.5%	78.5%	85.0%
	long	324	60.9%	36.4%	96.5%	69.1%
capture-hardened	short	324	5.0%	0.0%	6.5%	3.7%
	video:temporal_mean	108	47.9%	5.6%	45.6%	76.9%
	long	324	9.3%	0.0%	34.9%	14.2%

加层同样无可测积分防护: mask-only 与 Strong 在视频时域平均下几乎相同 (79.0% 对 78.6%), 长曝光也仅为 67.2% 对 61.6%, 且 Bootstrap 区间重叠。图 5 中的单调合成趋势并不意味着弱叠加幅度在真机上产生积分收益; 只有抗拍强化幅度出现可测下降, 且泄露仍然显著。因此, 主要有效性结论限于单帧短曝光, 积分攻击作为安全边界报告。

- 抗拍强化档降低积分恢复率, 代价尚未由用户实验量化: 长曝光 9.3% char (CI [7.9, 10.9]) / 0% exact, 视频时域平均 47.9% char (CI [41.8, 54.0]) / 5.6% exact (CI [1.9, 10.2])。视频条件泄露明显, 不应解读为攻击已闭合。47.9% 是 9 位置合并值, 位置间差异大: 0.5 m 三角度分别为 50.7%/0%/33.8%, 1.0 m 为 61.1–69.4%, 1.5 m 为 48.4–55.5%。其中为 0 的位置 (0.5 m/15°) 是唯一采用 0.49 ms 视频帧曝光校准的位置, 视频帧明显欠曝; 其余位置均为 3.91 ms 校准, 恢复率在 33.8–69.4% 间非单调变化。合并值既受曝光校准影响又不代表任一具体位置的风险, 部署评估应按最不利条件取值。数字积分 SSIM 显示安全性与重建失真的取舍 (图 5), 但非真机或人类主体证据。§V-D 的用户调研仅覆盖 deployed 档打字任务与核心掩模消融, 抗拍强化档的感知代价留待后续研究。
- 几何条件趋势: 9 组条件 (0.5–1.5 m $\times$ 0–30°) 中, 短曝光保护条件的恢复率总体低于对应未保护条件。设计不平衡且未建立推断模型, 不据此主张距离或角度方向上存在统计意义的单调鲁棒性。

引擎间结果: 表 5 按引擎拆分短曝光结果, 图 6 可视化所有六档。三引擎未保护条件下差异较大 (Surya 37.1%, EasyOCR 79.5%, Tesseract 84.3%); Strong 档为 2.1–16.3%, deployed 档为 3.2–11.7%, 抗拍强化档为 1.8–2.0%。三种引擎均出现恢复率下降, 但仅覆盖三个引擎家族, 不能据此声称与任意识别器无关。主表的 best-of-engine 按每次拍摄取三引擎最大值, 以模拟攻击者选择最佳识别器,

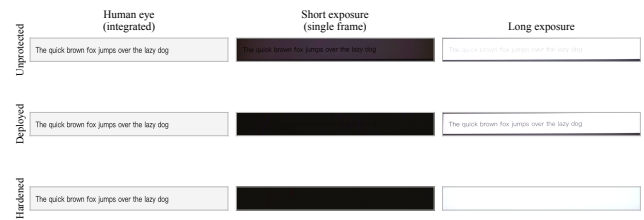


FIGURE 3. 真机拍摄蒙太奇。在纵向堆叠的各配置组 (未保护、部署档和抗拍强化档) 内, 从上至下依次为数字积分重建视图 (用于检查完整周期图像一致性)、短曝光拍摄和长曝光拍摄。数字积分视图不是人眼可读性或视觉舒适性的直接证据。

这是对防守方更保守的口径。由于引擎越多, 最大值的上偏越明显, 三引擎上限很可能仍低估了可使用更多引擎或优化管线的真实攻击者; 表 5 中的逐引擎结果偏差较小, 但防守视角不如最大值保守。

C. 真机拍摄 VLM 探针

为检验传统 OCR 结论能否外推到更强的端到端识别器, 我们用三个商用视觉语言模型 (Qwen3-VL-32B-Instruct, Kimi-K2.6, GLM-4.5V, 经 SiliconFlow API) 识别同批真机照片。本节定位为边界/反例探针: 若 VLM 在传统 OCR 失败的图像上仍能恢复文本, 则应用价值须限定在传统 OCR 短曝光缓解, 不能宣称对现代 VLM 有效。

探针覆盖 0° 轴向的三个距离。0.5 m 运行包含 156 个输入: 36 张未保护短曝光基线、抗拍强化档短/长曝光各 36 张, 以及由 60 fps 视频生成的四类聚合视图 (每类 12 段)。1.0 m 和 1.5 m 运行各包含抗拍强化档 120 个输入: 短/长曝光各 36 张, 加四类视频聚合视图各 12 段。VLM 输入与表 6 中的 OCR 引擎最优 (BoE) 参照列使用同一批文件 (短曝光/视频帧曝光 3.91 ms, 长曝光 31.25 ms)。所有输入均为未经对比度增强的原始相机 JPEG; 试点显示 CLAHE 类局部增强会部分重建被掩文本, 使预处理本身成为攻击组件。在 1188 次模型

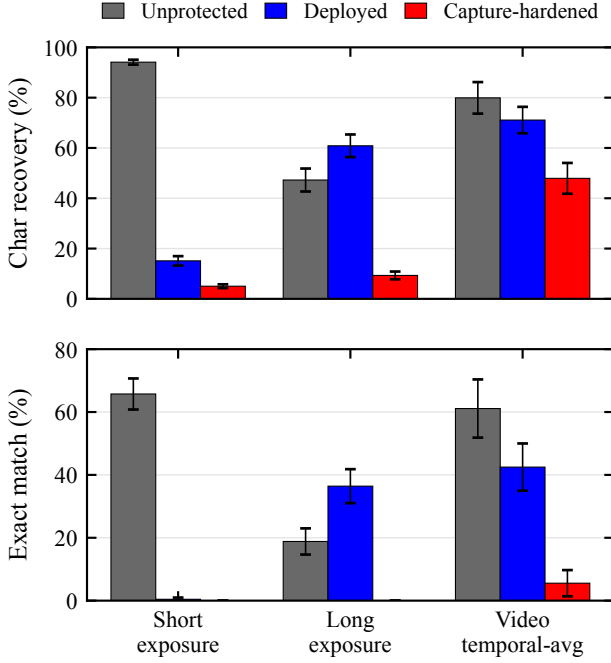


FIGURE 4. 三个代表性真机配置档（未保护、部署档和抗拍强化档）在短曝光、长曝光和视频时域平均下的引擎最优 OCR 字符恢复率与完全匹配率，汇总所测 9 组距离-角度配置。柱越低表示恢复文本越少。长曝光与视频柱揭示了积分边界：即便部署档的短曝光柱较低，其作为可读优先配置在积分攻击下仍保留大量可恢复内容。部署档样本数包含已披露的五项内容重复采集，因此与其他配置档不同。

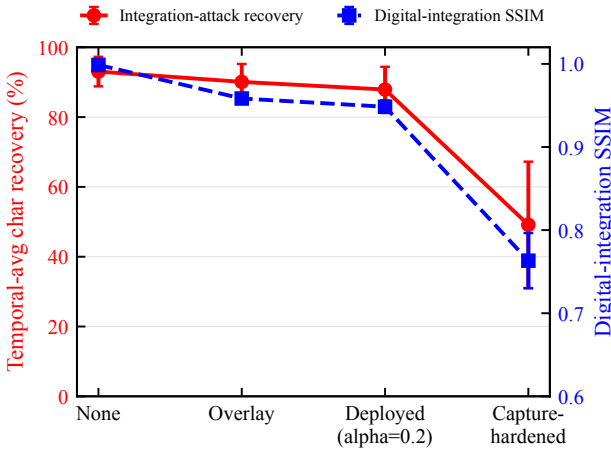


FIGURE 5. 数字重建质量与积分攻击鲁棒性的取舍：随抗 OCR 叠加增强（无叠加 → strong 叠加 → deployed（叠加加 $\alpha = 0.2$ 反色帧）→ 抗拍强化），时域平均字符恢复率下降（左轴），完整周期数字重建的 SSIM [45] 也下降（右轴）。数据来自合成语料上的抗 OCR 档位消融（数字管线，非真机拍摄）；SSIM 是图像代理，不等同于用户可读性。

请求中，1 133 次返回可解析结果：0.5m 共 468 次调用，失败 34 次（Qwen 2、Kimi 0、GLM 32）；1.0m 共 360 次，失败 21 次（Qwen 4、Kimi 1、GLM 16）；1.5m 共 360 次且无失败。各单元格报告有效 N 。GLM 失败集中于混合内容（47–54%）、数字串（23–38%）和账号凭证（31%），恰好都是短而高价值的片段，说明失败与

TABLE 5. 真机短曝光 OCR：三引擎分别结果（9 几何条件汇总）

防护档位	引擎	Char (%)	Exact (%)	N
original	Surya	37.1	22.8	324
	EasyOCR	79.5	27.8	324
	Tesseract	84.3	47.8	324
mask_only	Surya	4.2	0.3	324
	EasyOCR	15.6	0.0	324
	Tesseract	3.2	0.0	324
mask_noise	Surya	11.0	2.8	324
	EasyOCR	18.1	0.0	324
	Tesseract	4.8	0.0	324
strong	Surya	6.1	0.6	324
	EasyOCR	16.3	0.0	324
	Tesseract	2.1	0.0	324
deployed	Surya	3.2	0.4	459
	EasyOCR	11.7	0.0	459
	Tesseract	3.3	0.0	459
capture-hardened	Surya	1.8	0.0	324
	EasyOCR	2.0	0.0	324
	Tesseract	1.9	0.0	324

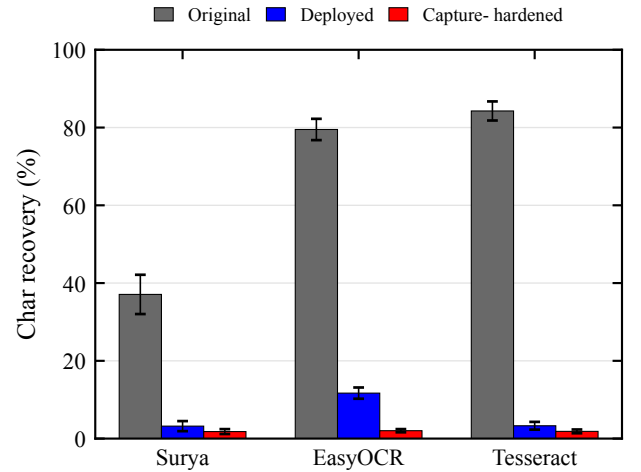


FIGURE 6. 真机短曝光下三个 OCR 引擎在表 5 中所有六个配置档位的字符恢复率，误差棒为以拍摄样本进行重采样的 95% Bootstrap 区间。三个引擎均受到抑制，但由于引擎家族有限，不能据此声称与任意识别器无关。

内容难度相关而非随机发生。对于 GLM 在 0.5m 短曝光下的单元格 ($N_{\text{eff}} = 31$)，最差情形插补（失败项按 0%）得到 61.0% char / 44.4% exact，最好情形插补（失败项按 100%）得到 74.9% / 58.3%，而正文报告值为 70.8% / 51.6%。本文以无失败的 1.5m 运行为主要证据，1.0m 仅作为表 6 短曝光距离扫描的补充描述。1.0m 下，Qwen 与 Kimi 的长曝光 exact 分别为 84.4% 和 74.3%，三个模型的视频时域平均 exact 为 70.0–83.3%，与 1.5m 趋势一致；但 GLM 在 1.0m 的长曝光 exact 仅 3.3%，明显低于 1.5m 的 58.3%，故不作跨距离一致性概括。为简洁起见，表 6 在 0.5m 只报告视频时域平均聚合，其余聚合视图归档；1.5m 则报告全部四种聚合视图，以展示视图选择敏感性。模型标

识为 Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct、Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 和 zai-org/GLM-4.5V; 解码温度为 0, 最大输出 4096 token。三个模型共用同一转写提示词: 仅转写可见文字, 禁止猜测缺失字符; 不提供真值。完整提示词、参数和逐次输出均已归档。指标按 §V-A 计算, 并在拍摄层汇总。CET6 文档公开可得, 训练数据记忆可能抬高恢复率, 因此合成片段与完全匹配率是更干净的判别口径。

0.5 m 会话选择透明性: 归档另保留同位置的替代会话 (real_capture_vlm_d0.5_a0_rerun.json, 时间戳 012715); 其中抗拍强化档短曝光输入近乎全黑, 三模型转写均为空, char/exact 均为 0%。该会话作为欠曝诊断留档, 但不进入表 6。正文采用 141107、3.91 ms 会话, 是因为它与 OCR 参照列使用同批文件且曝光充分, 即对攻击者更有利的条件。这两个会话是仅有的两次 0.5 m 轴向 VLM 采集, 不存在其他候选。选择依据是输入对齐和保守报告, 而非按结果挑选。

表 6 给出 VLM 探针的合并结果: 短曝光行用于观察距离变化, 长曝光与视频聚合行用于观察积分攻击边界。表 7 按内容类型拆分 0.5 m 强化档短曝光的字符恢复率。

核心发现:

- 1) **VLM** 给出主张边界而非扩大主张: 0.5 m 同批照片中, 三引擎 best-of-engine 在强化档短曝光下仅 char 8.4%、exact 0%, 而 Qwen3-VL 达 char 91.5%、exact 77.8%。1.5 m 复跑中三模型短曝光 exact 33.3–47.2%、char 61.5–70.0%。即便提示词禁止猜测, VLM 仍从可见碎片恢复大量文本。结论是传统 OCR 主张不能外推到 VLM 攻击者。
- 2) 失效集中在大字号短片段: 0.5 m 下 CET6 整页密集文档的 VLM 恢复率为 0.4–18.5% (未保护基线 64.4%), 而凭证、代码和数字串为 50–100% (表 7)。1.5 m 下, CET6 密集页在三模型中均降至 0% char, 数字串和短句仍高度可恢复。该模式与掩模粒度一致: 小字号笔画约 1–2 像素宽, 移除 $1-1/n$ 像素后丧失字形拓扑; 大字号字形即使只剩稀疏片段仍保留全局轮廓, VLM 可借助视觉编码和语言先验 [44], [46] 完成补全, 绕过干扰传统 OCR 的二值化瓶颈。
- 3) 攻击能力因模型和成像条件而异: 0.5 m 长曝光下 Qwen3-VL 仍恢复 82.4% exact, 而 Kimi/GLM 不超过 2.8%; 1.5 m 长曝光 exact 升至 58.3–91.7%。VLM 读屏能力同时受模型版本、距离、曝光和内容影响, “防住当前 VLM”的结论会随模型更新而过期。
- 4) 视频时域平均仍是 VLM 残余前沿: 0.5 m 时域平均下三模型 exact 为 83.3–87.5%、char $\geq 91.8\%$; 另外三种 0.5 m 聚合视图 (单帧最佳、窗口均值最佳和最大投影) 对应 Qwen 的 exact 分别为 66.7%、83.3% 和 83.3%, 说明视图选择会影响结果, 但所有多帧聚合都远强于单帧。1.5 m 时域平均下 exact 为 58.3–66.7%、char 为 88.5–90.3%。相比之下, 1.5 m 单帧最佳只有 0–8.3% exact, 同批传统 OCR 在时域平均视图上的 exact 不超过 8.3% (char 48.4–50.7%)。对 VLM 攻击者而言, 完整周期积分 (§V-F2) 远比选择单个清晰帧危险, 且不

需要精确配准或复杂去条纹。

综上, 抗拍强化档的有效性须按内容与攻击者类型限定: 对传统 OCR 管线与密集小字成立; 对配备 VLM 的攻击者, 大字号短片段 (凭证、代码、数字串) 的短曝光防护已不成立。这把应用定位从“阻止任意机器读屏”收窄为“降低传统 OCR 短曝光批量恢复”, VLM-aware 显示防护是后续研究问题 (对策方向见 §VI-E)。本节覆盖单一相机、0° 轴向距离、单档位与三个商业 API 模型, 视频条件每格仅 12 段, 商业模型可能随时间更新, 数字应作描述性边界探针解读。

D. 用户体验调研

为验证受保护显示对可读性和视觉舒适度的影响, 设计了一项 Web 端用户调研。

实验设备与环境协议: 同 §V-A 的 240 Hz 显示器。正式研究版把实测刷新率硬门槛设为 ≥ 200 Hz, 以保证固定 $n = 4$ 基础子帧周期率 $f_r/n \geq 50$ Hz; 低于门槛时禁止开始, 不静默降低 n 。144–199 Hz 自适应路径仅供显式标记的演示模式使用, 相关会话默认不进入统计。实验员在每位被试开始前确认固定显示器亮度、关闭自动亮度/省电与可变刷新、统一浏览器全屏、关闭高负载后台程序, 并维持约 60 cm 观看距离。任何显示模式变化后均重新检测刷新率。

浏览器在每个试次的 requestAnimationFrame 循环内记录实际帧间隔; 若相邻回调间隔超过按试次前实测刷新率计算的期望间隔 1.5 倍, 则计为丢帧事件, 并保存估计丢帧数、丢帧率、平均/最大帧间隔、观测刷新率、基础子帧周期率和含反色帧的完整周期率。该记录只能反映浏览器呈现节奏, 不能替代面板扫描或光度测量。

伦理与安全: 本调研为最小风险的人类被试实验; 作者所在机构对此类非医学行为实验不设伦理审查委员会, 故未申请正式伦理批准, 实验按下述知情同意与安全规程设计, 但目前尚未开展正式数据采集。实验开始前, 被试须分别勾选知情同意和光敏性筛查: 页面明确提示掩模显示包含快速时间调制, 出现不适、眼疲劳、头晕、恶心或头痛应立即停止, 被试可在任意时刻无条件退出; 自报有光敏性癫痫病史或对闪烁敏感者不得进入实验。系统保存同意时间和筛查通过标记。实现层面设有 $f_r/n \geq 50$ Hz 安全门; 240 Hz 面板上 $n = 4$ 的基础周期率为 60 Hz。反色帧使完整周期频率降为 $f_r/(n+1) = 48$ Hz, 实现对此单独记录告警与实际时序: $\alpha = 0.2$ 为低调制深度的弱反色帧, 但其舒适性仍由本用户研究而非设计假设判断。登记信息 (学号、姓名) 仅用于参与管理, 分析与发布只使用去标识化数据; 年龄与性别为可选人口学字段。

任务设计: 每位被试先完成一次 12 秒、不计分的未遮罩 Canvas 打字热身, 再观看一次 10 秒、不计分的 deployed 完整遮罩预览, 随后在同一 deployed 遮罩下完成一次 8 秒、不计分的打字练习。该流程把初次观看与输入适应从之后四轮 20 秒计分试次中分离出来 (被试内设计)。每个打字页面 (包括热身、练习和计分试次) 在被试点击“开始”前已显示刺激画布并启动播放器; 点击后先进入 5 秒倒计时, 期间输入框保持禁用, 倒计时结束后才开始相应的计时时段并允许输入。control 与 masked 条件采用相同的开始前观看流程。两

TABLE 6. 真机 VLM 探针 (0° 轴向距离; 除 **original short** 基线行外均为抗拍强化档)。每个 VLM 单元格为 **Exact / Char / N** (% / % / 有效调用数); **OCR BoE** 列为同批文件上的三引擎 **best-of-engine** 参照 (**Exact / Char**, %)。为保持紧凑, **0.5 m** 只报告视频时域平均聚合, 其余 **0.5 m** 聚合视图已归档; **1.5 m** 报告全部四种聚合视图。

距离	条件	OCR BoE	Qwen3-VL-32B	Kimi-K2.6	GLM-4.5V
短曝光距离扫描					
0.5 m	original short	58.3 / 92.4	83.3 / 94.5 / 36	83.3 / 95.6 / 36	73.1 / 92.0 / 26
0.5 m	short	0.0 / 8.4	77.8 / 91.5 / 36	47.2 / 84.7 / 36	51.6 / 70.8 / 31
1.0 m	short	0.0 / 3.6	55.6 / 79.1 / 36	38.9 / 68.6 / 36	27.3 / 47.0 / 33
1.5 m	short	0.0 / 6.5	47.2 / 68.9 / 36	33.3 / 61.5 / 36	36.1 / 70.0 / 36
关键攻击视图					
0.5 m	long	0.0 / 2.1	82.4 / 85.7 / 34	2.8 / 7.9 / 36	0.0 / 4.9 / 30
0.5 m	video:temporal_mean	8.3 / 50.7	83.3 / 94.0 / 12	83.3 / 95.5 / 12	87.5 / 91.8 / 8
1.5 m	long	0.0 / 13.2	91.7 / 89.3 / 36	88.9 / 89.9 / 36	58.3 / 62.4 / 36
1.5 m	video:single_best	0.0 / 4.3	8.3 / 24.8 / 12	0.0 / 12.7 / 12	0.0 / 29.8 / 12
1.5 m	video:temporal_mean	0.0 / 48.4	66.7 / 90.3 / 12	66.7 / 90.3 / 12	58.3 / 88.5 / 12
1.5 m	video>window_mean_best	0.0 / 8.6	58.3 / 89.0 / 12	41.7 / 84.2 / 12	66.7 / 87.2 / 12
1.5 m	video:max_proj	0.0 / 19.0	66.7 / 90.1 / 12	58.3 / 89.2 / 12	58.3 / 88.7 / 12

TABLE 7. **0.5 m** 强化档短曝光按内容类型的 VLM 字符恢复率。基线列为同会话未保护 **original short** 上 Qwen 的结果 (Kimi/GLM 相近); GLM 个别调用失败, 括号内为其实际 **N**。1.5 m 复跑中 CET6 密集页在三模型下均为 **0% char**。

内容类型 (N)	基线 (%)	Qwen (%)	Kimi (%)	GLM (%)
CET6 整页密集文档 (3)	64.4	18.5	5.6	0.4
账号/卡片凭证 (6)	97.6	97.6	88.3	77.1 (5)
代码片段 (6)	89.8	94.9	95.8	88.9
数字串 (6)	100.0	100.0	98.6	50.0 (4)
混合内容 (6)	100.0	100.0	92.5	98.2 (4)
段落 (6)	100.0	99.8	81.7	66.5
英文短句 (3)	95.3	95.3	96.9	94.6

种条件各重复两次, 并按实验员预先连续登记的零起始序号 k 采用 ABBA 或 BAAB 顺序以平衡练习与疲劳效应: (A) 原始文本 (control), 以 $n = 1$ 的未遮罩 Canvas 显示; (B) 掩模文本 (masked), 采用实际部署配置, 即 $n = 4$, mask+noise, strong anti-OCR 档 ($\alpha_s = 0.10$, $\alpha_g = 0.12$, 6 周期) + 弱反色帧 ($\alpha = 0.2$)。具体地, 打字顺序索引为 $k \bmod 2$, 主观评分的拉丁方序号为 $[k/2] \bmod 6$; 因此每连续 12 名被试完整覆盖 2×6 种联合分配, 从而保证联合顺序分配的确定性与均衡性。正式会话的 k 在数据库中具有唯一约束, 后端会重新计算并核对两个顺序索引。两条件均由同一 renderSourceCanvas 路径生成深底亮字, 画布尺寸、23 px 粗体字号和颜色完全一致, 唯一处理差异为时域保护管线, 从而避免正负极性和字重混淆。此处“周期”指 Web 端实现中掩模、噪声与条纹图案在多少个不同实现间轮换后重复, 取值 6 可避免长曝光拍摄将单一固定图案积分为可辨认残留, 与 §IV 描述的真机采集配置共享 α_s 、 α_g 参数但为 Web 播放专属设置。

计分不再逐位置比较字符, 而将完整转录串与最优目标前缀作 Levenshtein 最小字符串距离 (MSD) 对齐 [47]; 未输入的目标后缀不计错, 据对齐结果计算 accuracy、CPM 和 WPM, 并保存编辑距离、对齐前缀长度和计分版本。首击延迟定义为 5 秒倒计时结束、输入框启用且计分计时器启动的时刻, 到首次使转录串非空的输入事件之间的时间。分析时先对每位被试同条件的两次试次取均值, 再进行被试内配对比较。

主观评分: 打字试次后, 被试对 6 种条件分别完成界面实际显示的四项 1–5 Likert 评分: 可读性 (readability; 1 = 难以阅读, 5 = 非常清晰)、稳定感 (flicker 字段; 1 = 闪烁很强, 5 = 完全察觉不到闪烁)、即时视觉舒适感 (fatigue 字段; 1 = 很不舒适, 5 = 很舒适) 和防偷窥效果 (privacy 字段; 1 = 旁人很容易看清, 5 = 旁人完全看不清)。因此, 四项均按高分表示更优结果解释, 包括更稳定、更舒适和更强的主观防偷窥印象。条件包括未遮罩原文锚点、 $n \in \{2, 3, 4\}$ mask+noise、 $n = 4$ mask-only, 以及与打字条件相同的 $n = 4$ deployed 完整配置 (mask+noise+strong anti-OCR+ 弱反色)。其中前三个掩模层数均能在 240 Hz 面板上保持不低于 60 Hz 的真实时域播放; 原设计中的 $n = 8$ 会得到 30 Hz 并触发静态回退, 故不再作为时域消融。六条件采用六阶平衡拉丁方呈现; 每个条件至少观看 10 秒后才启用提交, 并保存观看起止时间与时长。未遮罩锚点兼作注意力/量表解释辅助, 但不预先以“必须评分 5”作为机械排除规则。防偷窥效果条目测量的是被试对旁人可读性的主观估计, 并非具有独立旁观者和受控观看几何的客观防偷窥测试。本调研不含抗拍强化档, 其明显条纹与颗粒的可接受性评估仍留作后续工作 (见 §VI)。

样本量与分析计划: 计划至少招募 $N = 24$, 该数值位于预期配对效应量 $d_z \approx 0.6$ –0.8、80% 功效所需范围内, 并恰好覆盖两轮 12 人的联合顺序分配。开跑前固定排除标准为: debug/demo 会话、未完成全部四条打字或六条评分记录、实测刷新率低于 200 Hz、任一打字试次尝试输入少于 5 个字符、control 平均准确率低于 50%、masked 试次非时域模式、试次内观测基础周期率低于 50 Hz, 或最短观看直线作答。最后一项定义为六条评分记录的观看时长均不超过 11 秒 (相对 10 秒提交门槛保留 1 秒记录容差), 且每条记录内部四个评分项的得分完全相同。WPM、CPM、accuracy、尝试字符数和首击延迟对每位被试先取条件均值; 速度指标必须与准确率联合解释, 避免把低正确率下的快速输入误判为性能提升。配对差值通过预先指定的 Shapiro 检验时用配对 t 检验, 否则用 Wilcoxon 符号秩检验, 并报告效应量和被试级 bootstrap 95% 置信区间。Likert 数据按维度使用 Friedman 检验和 Holm 校正的事后配对 Wilcoxon 检

TABLE 8. 真机 COCO 检测 (150 图, real_clean 为未保护实拍基线)

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	real_clean	28.6%	43.9%	31.0%
	real_short	1.3%	2.4%	1.4%
	real_video	3.5%	5.3%	3.6%
RT-DETR-x	real_clean	30.1%	50.2%	34.8%
	real_short	3.5%	5.8%	4.1%
	real_video	4.6%	7.3%	5.5%
Faster R-CNN	real_clean	21.3%	39.2%	28.7%
	real_short	0.8%	1.6%	0.9%
	real_video	1.5%	3.0%	1.8%
RetinaNet	real_clean	22.6%	39.4%	27.0%
	real_short	0.9%	1.8%	1.0%
	real_video	1.9%	3.1%	2.0%

TABLE 9. 真机 MOT17-09-FRCNN 停帧采集跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联, 450 帧)

检测器	条件	HOTA	IDF1
YOLO26x	real_clean	15.8%	12.1%
	real_short	8.7%	6.5%
	real_video	10.0%	8.7%
RT-DETR-x	real_clean	14.2%	10.4%
	real_short	8.1%	5.2%
	real_video	9.6%	6.8%
Faster R-CNN	real_clean	14.4%	9.6%
	real_short	6.8%	6.0%
	real_video	10.5%	7.1%
RetinaNet	real_clean	14.2%	9.8%
	real_short	5.1%	4.4%
	real_video	6.8%	5.9%

验。分析脚本直接从正式数据库 study_formal.db 生成去标识化参与者均值、JSON 审计报告和两张 LATEX 表。

被试: [TODO: 最终被试人数及人口统计。]

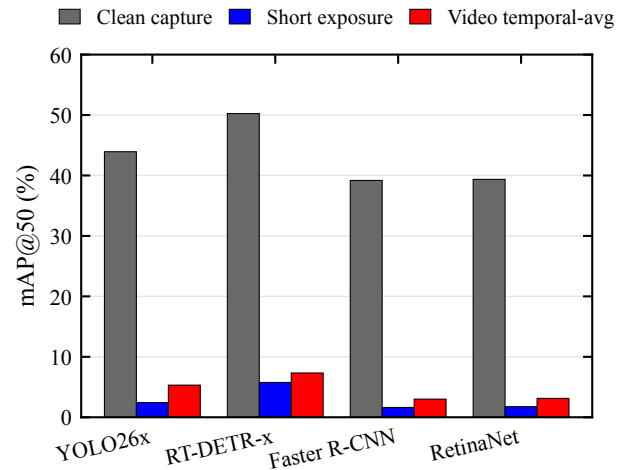
[TODO: 表: 打字试次客观指标 (accuracy/CPM/WPM, control vs masked, 配对差异 + CI)。]

[TODO: 表: 6 条件 $\times$ 4 维度的 Likert 均值 + 标准差。]

[TODO: 核心结论: deployed 完整配置下打字准确率/速度与首击延迟是否有显著变化; 主观可读性、稳定感、即时视觉舒适度和防偷窥印象评分情况。]

E. 真机拍摄目标检测与跟踪实验

为考察文字以外的视觉任务是否受同类退化影响, 本节报告一组探索性检测/跟踪压力测试, 定位为同一 UVC 设置下的跨任务边界探索, 证据强度不与 OCR 主实验等同。内容显示在 240 Hz 屏上, eMeet S600 在 1.5 m / 0° 下采集, 离线运行四个检测器 [48]–[51], 以 real_clean (未保护实拍) 为参照 (表 8)。跟踪使用 MOT17-09-FRCNN 450 帧, 采用逐源帧停帧拍摄流程而非连续视频同步 (表 9)。关联器是受 ByteTrack [52] 启发的贪心回退实现, 非官方 ByteTrack。real_clean 部分控制了链路退化, 但曝光与受保护显示间可能存在交互, 差异不能全部作单一因果归因。

**FIGURE 7.** 真机检测: 四个检测器 mAP50 在受保护条件下的跌幅**TABLE 10.** 合成单子帧: 三引擎 OCR 字符恢复率 (120 语料, $n = 4$, $\varepsilon = 8/255$)

OCR 引擎	原始帧	单子帧	降幅
Tesseract	94.0%	0.0%	94.0%
EasyOCR	94.1%	0.0%	94.1%
Surya	97.0%	2.6%	94.4%

短曝光条件下四检测器 mAP50 由 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8% (图 7), 相对下降均超 85%。real_video 为 3.0–7.3%, 同样低于 real_clean 基线。单帧破坏不只影响字符分割式 OCR, 但仅一个相机、一个位置和 150 张图, 不外推为跨设备检测防护结论。停帧跟踪中 HOTA 由 14.2–15.8% 降至 5.1–8.7%, IDF1 由 9.6–12.1% 降至 4.4–6.5%。但 real_clean 基线 HOTA 本身已被停帧链路压低至 14.2–15.8%, 远低于原生图像常见水平, 压缩了可下降空间, 跟踪结果仅提供方向性证据。停帧流程不能替代连续视频跟踪实验。

F. 软件模拟补充实验

本节通过软件模拟补充两个问题: (1) 攻击者只能获得单个受保护子帧时的机器可读性; (2) 无相机噪声且精确对齐时的恢复边界。问题 (1) 同时刻画常规单帧截屏场景: 截屏工具获取某一时刻的帧缓冲, 对应单个受保护子帧, 下文 0–2.6% 的恢复率构成单帧截屏缓解证据。边界明确: 恶意软件若在掩模前截获原始帧, 或以录屏方式累加完整周期多帧, 本方法不能保护。对截屏场景仅主张单帧层面缓解, 不作“防截屏”保证。

1) 合成单子帧 OCR

Tesseract [43]、EasyOCR [42]、Surya [41] 在 120 条合成语料上的字符恢复率从 94.0–97.0% 降至 0–2.6% (表 10)。结果仅覆盖当前语料、参数和三个引擎, 不足以证明对所有语言或识别器有效。

图 8 将表 10 的三引擎结果可视化。三者在当前数据上的单子帧字符恢复率均不高于 2.6%, 表明结果不是由其

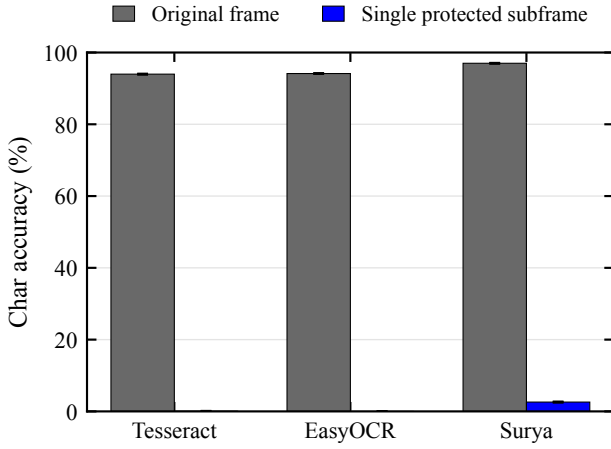


FIGURE 8. 三个 OCR 引擎在原始帧和单个受保护子帧上的字符恢复率，误差棒为以语料样本重采样的 95% bootstrap 区间。

中某一个引擎单独造成。更广泛的识别器泛化仍需额外实验。

2) 理论安全边界

攻击者在理想条件下叠加 $\geq n$ 帧覆盖完整周期时，互补性被精确利用，对抗噪声（式 (1)）同时被抵消，恢复率升至 95.2%（逐样本最强攻击），这是线性时域方案的原理性边界。抗拍强化档在真机积分条件下降低了恢复率，但视频平均仍 47.9%，只能称为缓解而非闭合。

信息论视角：在理想单子帧模型下，每帧恰有 $1/n$ 的像素被点亮； $n = 4$ 时保留 25% 的图像像素。Pareto 扫描测得 $n = 4$ 、240 Hz 时的归一化互信息代理 $I(X; Y)/H(X) = 0.377$ ，高于朴素的像素保留比例 $1/n = 0.25$ ，原因是文本像素存在很强的空间相关性，同一字形中的相邻像素能够相互预测。像素级保留 25% 而信息级保留 37.7% 之间的差距说明，字符恢复率不会简单地按 $1/n$ 缩放：稀疏但空间相关的片段，比独立同分布图像的随机 25% 样本保留了更多可识别结构。真机仅掩模条件的实际恢复率 19.2% 甚至低于 $1/n$ 像素比例，反映 ISP 退化、摩尔纹和光学模糊进一步破坏了识别器所需的空間相关性。若要给出字符恢复率关于 n 的形式化闭式边界，必须建模字符拓扑与掩模几何的联合分布，超出本可行性研究范围。

3) 与软件代理基线对比

在 102 个语料样本的软件模拟中（由早期 9 样本分层试点扩展而来），调暗、高斯模糊、像素化、离轴隐私膜代理和单时域掩模子帧的字符恢复率分别为 94.5%、71.7%、0.8%、94.2% 和 0%。调暗 50% 与未保护条件同为 94.5%，未降低 OCR 恢复率；高斯模糊和离轴代理的恢复率也都高于 70%。各方法的参数、物理条件和用户体验代价并未等价匹配；所谓“隐私膜”只是软件离轴代理，而非实体产品测试。图 9 只展示这些代理设置下的权衡，不能据此宣称优于所有被动方案。

抗 OCR 档位的条纹/字形参数取舍见图 10。

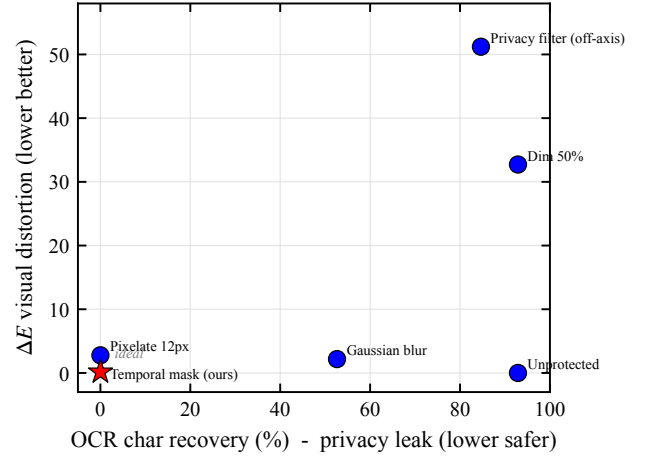


FIGURE 9. 102 个语料样本上的软件代理基线：横轴为 OCR 字符恢复率，纵轴为数字重建视图的 ΔE_{00} 。各方法参数和物理条件并未等价匹配，图仅作探索性比较。

TABLE 11. COCO val2017 模拟检测管线诊断（4 检测器，8 张，不作数据集级性能估计）

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	clean	48.1%	58.3%	51.0%
	单子帧	0.0%	0.0%	0.0%
	时域平均	14.3%	18.3%	14.3%
RT-DETR-x	clean	47.1%	58.7%	53.4%
	单子帧	5.2%	6.0%	5.2%
	时域平均	16.8%	23.7%	17.9%
Faster R-CNN	clean	38.2%	52.7%	43.6%
	单子帧	3.0%	4.4%	3.0%
	时域平均	11.1%	16.5%	11.1%
RetinaNet	clean	33.2%	47.1%	35.3%
	单子帧	3.3%	4.2%	3.3%
	时域平均	9.6%	13.2%	9.6%

4) 检测与跟踪模拟评测

在 COCO val2017 [38] 和 MOT17 [39] 上运行补充模拟。四个检测器为 YOLO26x [48]、RT-DETR-x [49]、Faster R-CNN [50] 和 RetinaNet [51]。COCO 模拟只有 8 张图，定位为实现管线诊断（表 11）。MOT 模拟覆盖 7 条序列共 5316 帧，使用受 ByteTrack [52] 启发的贪心关联回退实现（表 12）。由于 TrackEval 运行失败，表中 MOTA/MOTP/IDF1 来自项目内近似评测后端，不同同于官方 ByteTrack/TrackEval 结果。

8 张图上单子帧 mAP50 为 0–6.0%，样本量仅足以检查趋势。5316 帧近似跟踪中单子帧 IDF1 0.1–5.4%，MOTA 存在负值和非单调现象。图 11 汇总当前评测中单子帧相对 clean 基线的剩余能力。

5) 安全--可用性权衡

模型扫描覆盖 $n \in \{2, 4, 6, 8\}$ 与刷新率 $\in \{144, 240, 360\}$ Hz 共 12 个组合，Pareto 前沿基于 (FPI, 归一化互信息) 双目标最小化。12 个配置全部保留在前沿上，不作排除；FPI 只作为逐点注释，而不作硬阈值，

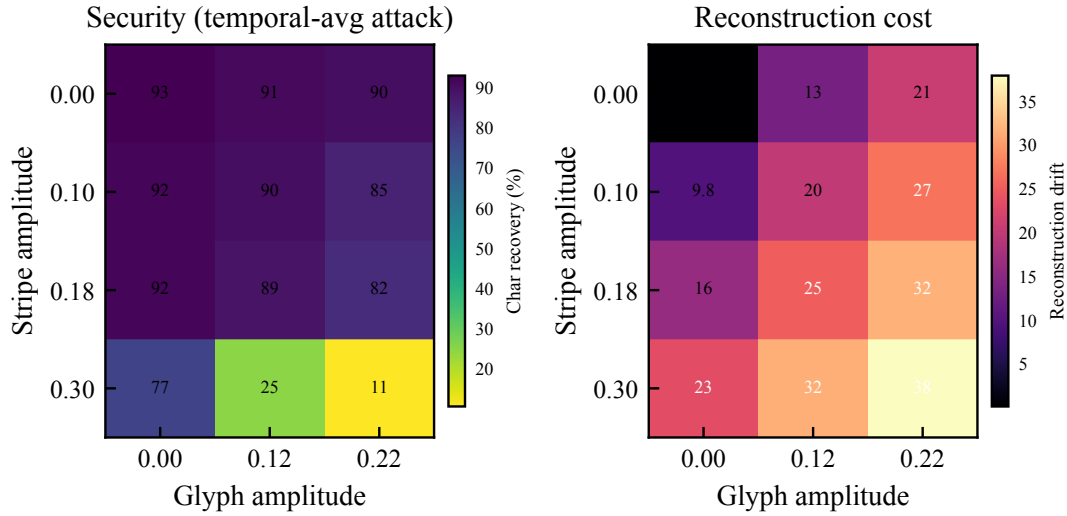


FIGURE 10. 抗 OCR 档位的条纹 × 字形幅度网格 (时域平均攻击): 左为字符恢复率, 右为数字重建漂移。高条纹和高字形幅度区域的字符恢复率在当前 12 个参数格点 (每格点 16 个样本) 中描述性地降至 ~11%, 同时重建代价上升。未进行显著性检验。

TABLE 12. MOT17 模拟跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联, 项目内近似指标, 5316 帧)

检测器	条件	MOTA	MOTP	IDF1
YOLO26x	clean	31.1%	81.7%	27.1%
	单子帧	0.1%	74.8%	0.1%
	时域平均	9.1%	78.1%	12.0%
RT-DETR-x	clean	24.1%	79.8%	38.2%
	单子帧	-2.3%	73.2%	5.4%
	时域平均	-11.4%	75.0%	14.7%
Faster R-CNN	clean	3.8%	77.9%	35.6%
	单子帧	-2.5%	71.2%	4.5%
	时域平均	-2.7%	73.2%	14.0%
RetinaNet	clean	-5.4%	77.1%	30.5%
	单子帧	0.4%	70.6%	2.7%
	时域平均	-2.9%	73.8%	11.9%

因为其公式在 $f_p=60\text{ Hz}$ 处存在已知不连续 (§V-A), 且并非源自 IEEE Std 1789-2015 [40] 或任何临床闪烁标准。代表性配置包括: $n = 8 @ 360\text{ Hz}$ (FPI=0.219, 归一化互信息代理 0.180), 其单子帧信息保留最低但预测闪烁风险最高; $n = 6 @ 360\text{ Hz}$ (FPI=0.033, 归一化互信息代理 0.249, $\Delta E_{00} = 0.60$, SSIM=0.9995); 以及基础配置 $n = 4 @ 240\text{ Hz}$ (FPI=0.030, 归一化互信息代理 0.377, $\Delta E_{00} = 0.34$)。增大 n 以更高的 FPI 和 ΔE_{00} 换取更低的信息泄漏; $n = 8$ 的闪烁代价是否可接受, 必须由用户研究而非当前数字模型回答。所有候选均来自简化数字模型, 未在实体面板或用户研究中验证, 任何一个都不构成部署建议。图 12 展示各组合在两个代理轴上的 Pareto 前沿。

VI. 讨论

A. 证据层级与主张范围

本文最直接支持的结论: 在当前 eMeet S600 单 UVC 摄像头、显示器、语料和 9 组几何条件下, 时域像素掩模

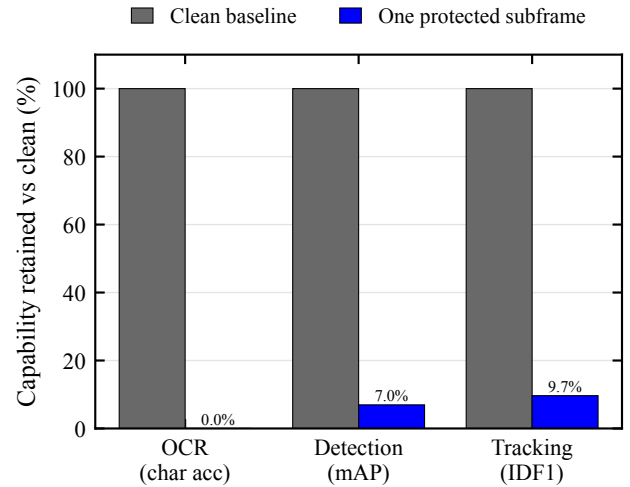


FIGURE 11. 当前评测中单个受保护子帧的相对剩余能力 (clean = 100%), OCR、检测和跟踪约为 0–9.7%。该图仅汇总所测模型与指标。

大幅降低了传统 OCR 攻击者在短曝光屏幕照片中的字符恢复和全文匹配。10 575 张图像反映该 UVC 链路内的组件与攻击条件覆盖度, 非平衡全因子设计, 只覆盖一款网络相机, 不构成跨设备或跨场景统计推断。检测/跟踪、VLM 探针和软件模拟分别回答退化迁移性、更强识别器突破能力和完整周期积分边界, 共同划定边界而非扩大有效性主张。

B. 线性积分的数学张力

本方案利用人眼积分与相机单帧采样之间的差异, 但人眼积分本质是线性求和 ($\sum I_k = I$), 相机做同样的多帧累加也能还原原始信息, 这是所有基于视觉暂留的时域方案共有的原理性边界。VLM 对抗鲁棒性研究 [46] 表明大模型在受扰图像上仍可提取部分语义, §V-C 的真机

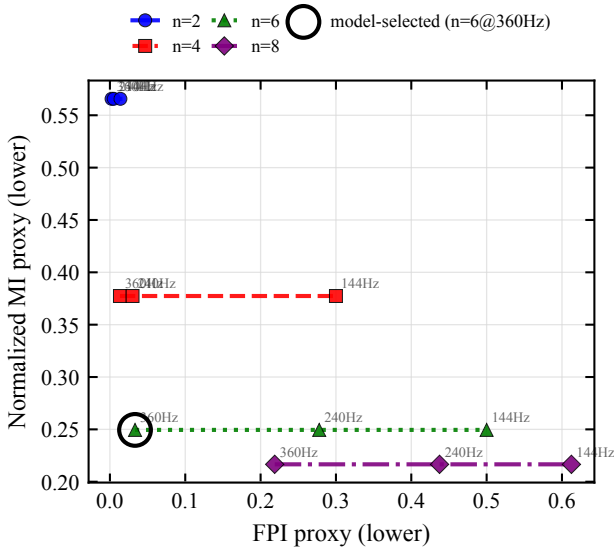


FIGURE 12. 数字模型中的安全--可用性代理 Pareto 前沿: $n \times$ 刷新率, FPI 与归一化互信息均非用户体验或真实攻击成功率的直接测量。

探针证实了该风险: VLM 从单张短曝光照片即可恢复大字号内容, 从时域平均和长曝光视图中获得更强信号。§V-F2 量化了积分边界: 完整周期积分可恢复 95.2%。

C. 物理层混杂与仿真—实拍差距

两类物理层机制使实拍结果系统性偏离理想单子帧仿真。

方向一: 实拍短曝光恢复率高于仿真 (有利于攻击者)。仿真单子帧 OCR 字符恢复率为 0–2.6% (表 10), 可比掩模条件下的真机短曝光恢复率则为 19.2% (仅掩模, 表 4)。有两个因素会造成该差距: (a) 滚动快门行混合: S600 在 1080p/60 fps 下的估计读出时间为 10–16 ms, 显著长于 4.17 ms 的子帧时长, 因此同一张照片的不同行会采样不同子帧, 使单帧像素覆盖率超过 $1/n$; (b) LCD 像素响应拖影: AOC 24G51Z 厂商给出的 1 ms GtG 约占一个子帧时隙的 24%, 较慢的灰阶转换会在时间上混合相邻子帧, 向单次曝光泄漏更多信息。这两种效应已经包含在实拍结果中; 仿真数值是理想化下界, 该显示器上的滚动快门相机无法达到这一界限。

方向二: 实拍积分恢复率低于仿真 (有利于防守方)。理想完整周期数字积分可恢复 95.2% (§V-F2), 而部署档的真机视频时域平均恢复率为 71.1%, 抗拍强化档为 47.9%。相机 ISP 的非线性处理 (gamma、白平衡、降噪)、显示像素栅格与传感器拜耳阵列之间的摩尔纹干扰、失焦与镜头像差造成的光学模糊, 以及帧间不完美配准, 都会降低攻击者的积分质量。这表明, 理想化的 95.2% 上限高估了单一消费级相机下的实际积分威胁, 但专门构造的攻击装置可能缩小该差距。

两个方向说明仿真与实拍回答的是不同问题: 仿真单子帧恢复率描述算法理论上的信息隐藏能力, 实拍恢复率则描述包含面板、相机和 ISP 混杂因素的端到端系统。

D. 抗拍强化档的作用与代价

抗拍强化档以条纹和字形扰动打破严格完备性, 在降低积分恢复率的同时恶化重建指标。在数字管线中, 其完整周期 SSIM 为 0.763, ΔE_{00} 为 4.62, 明显劣于部署档的 0.948 和 1.46。§V-B 中, 该档短曝光完全匹配率为 0%, 视频时域平均完全匹配率为 5.6%, 但字符恢复率仍有 47.9%, 只能视为缓解而非完全阻断。条纹和颗粒是否可被用户接受仍未测试; §V-D 的研究只覆盖部署档和核心掩模条件。

E. VLM 攻击者与对策方向

§V-C 显示防护失效集中于大字号短片段, 时域平均/长曝光进一步放大 VLM 可利用的信号。本文将该结果作为主要边界贡献保留在正文, 因为它直接决定方法的可部署叙事: 当前方案可作为传统 OCR 短曝光缓解, 不能作为现代 VLM 读屏防护。对症方向: (1) 字号自适应掩模粒度, 令 mask cell 随渲染笔画宽度缩放, 使单子帧不再保留字符拓扑; (2) 互补字形诱饵, 在 $\sum_k N_k = 0$ 框架内注入周期内互消的假笔画与假字符, 使单帧攻击者得到高置信错误文本而非部分正确文本; (3) 部署层内容策略, 将凭证等高危字段以密集小字渲染或按字段启用强化档。以上方向均未经实验验证。针对 VLM 视觉编码器的对抗扰动受数字到物理迁移性限制 (§II), 预期收益有限。更一般地, 观察者在积分窗口内可见的信息, 覆盖完整周期的相机与强先验模型原则上均可恢复, VLM 降低了恢复所需的碎片量, 防御目标应从“任意攻击者不可读”转向提高攻击成本与阻止无声批量采集。

F. 自适应视频攻击者

威胁模型假设攻击者不知道当前掩模种子或相位, 但录制视频的自适应攻击者无需知道二者也能推断周期频率。在 60 fps 采集、显示周期为 60 Hz 的条件下 (240 Hz 下的基础 $n = 4$ 配置), 每个视频帧大致采样一个子帧时隙; 累积 $\geq n$ 个连续帧, 即至少录制 $n/60 \approx 67$ ms, 便能以概率方式覆盖全部时隙。攻击者无需识别相位起点: 穷举 n 个候选相位偏移并选择重建质量最高的对齐, 在计算上微不足道 ($n = 4$ 时只有 4 个候选)。因此, 表 4 中已报告的视频时域平均攻击 (部署档 71.1% char, 抗拍强化档 47.9%) 代表现实自适应攻击者的下界, 而非纯理论最坏情形。该攻击的实际障碍不在算法, 而在操作: 攻击者必须让相机持续对准目标屏幕至少一个显示周期 (约 17–21 ms)。这比短曝光的“一拍即走”更容易, 却仍要求有意的持续瞄准。

G. 部署路径

实际部署需 OS 驱动级帧缓冲注入 (DXGI / KMS-DRM / CoreDisplay)、面板/背光时序协同以及满足目标周期率的高刷面板。这些环节会引入色彩管理、亮度饱和、丢帧和同步误差, 可能改变算法行为, 不能视为不影响结论的简单工程封装。部署档在长曝光下对敏感 token 的恢复率高达 96.5%, 因此凭证等高风险字段不能只依赖该配置。此类字段应在字段级策略下采用抗拍强化档或密集小字渲染, 同时承认这些方案带来尚未解决的可读性代价, 也无法关闭视频/VLM 边界。

H. 伦理声明

本研究为防御性工作，保护屏幕内容免受未经授权拍摄。§V-F2 的攻击分析用于评估安全边界而非攻击指南。用户调研为最小风险实验，遵循知情同意、光敏筛查与自愿退出，规程见 §V-D。

I. 局限性

- 1) 用户研究 (§V-D) 只是实验协议而非已完成证据：目前没有被试数据，部署档的可用性尚未验证。即使后续在受控 240 Hz 实验室中完成研究，外部效度仍需更广泛的参与者样本和显示条件验证。
- 2) 即时视觉舒适感和防偷窥效果均为单题项主观量表。前者不能外推到长期疲劳；后者在没有独立旁观者和受控观看几何的情况下估计旁人可读性，不是客观防偷窥证据。
- 3) 当前 PoC 仅位于应用层，不含 OS 驱动或硬件背光。亮度、HDR 和色差结论来自数字模型，缺乏光度和面板响应测量。OS 合成器抖动、VSync 失配和丢帧可能不可预测地移动子帧边界；若短曝光窗口跨越预定间隙边缘，相机会捕获跨间隙内容，实际恢复率可能高于本文报告值。
- 4) 真机 OCR 仅使用一款 S600 UVC 网络相机：环境照度未记录；曝光值有两组校准。含重复内容的不平衡设计意味着 Bootstrap 区间不能替代跨设备复现。未受控的环境光变化可通过两条路径影响结果：(a) 相机的自动曝光、自动白平衡和自动增益会响应环境条件，从而改变屏幕内容的有效曝光；(b) 屏幕表面反射的环境光会改变拍摄信噪比。如果不同几何配置在一天在不同时段采集，系统性的环境光变化可能混杂几何因素分析。
- 5) 真机检测使用单一位置的 150 张 COCO 图像；跟踪使用一条 MOT17 序列的 450 帧停帧拍摄，而非连续视频；仿真检测只使用 8 张图像并采用近似指标。
- 6) VLM 评测只覆盖一款相机、0° 轴向、一个配置档和三个商用 API 模型（每单元格 12 段视频）。模型可能随时间更新，公开文档内容还可能因训练数据记忆而抬高恢复率。本文没有评测多周期自适应重构、滚动快门相位搜索或在掩模前截获内容的恶意软件。完整周期积分仍是根本性边界。
- 7) 全部 12 项测试内容均为英文/ASCII 文本。CJK 字符（中文、日文、韩文）的笔画密度显著高于拉丁字母；在相同掩模粒度下，CJK 笔画宽度更接近掩模单元尺寸，因而更可能被破坏，但更高的字符间视觉相似性也可能增加 OCR 混淆。非拉丁文字的防护净效果尚不明确，留待后续研究。

VII. 结论

本文实现并评估了一种利用人类视觉与短曝光相机积分时间差异的时域像素掩模。在单一 UVC 网络相机的 10575 图像可行性研究中，校准短曝光条件下的引擎最优 OCR 字符恢复率由 94.1% 降至 15.1%（部署档）和 5.0%（抗拍强化档），完全匹配率降至 0.4% 和 0%。四个目标检测器的 mAP50 由 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8%。

安全边界也得到清晰界定。视频时域平均 (≥ 67 ms) 可恢复 47.9–71.1% 的字符；长曝光下，时域掩模可能因将

有效亮度带入传感器动态范围而反常地帮助攻击者（部署档 60.9%，未保护 47.3%）。VLM 探针显示，现代模型在 0.5 m 处对大号短片段的完全匹配率最高达 77.8%，绕过了时域掩模所干扰的二值化瓶颈。这些边界将本文贡献限定为传统 OCR 的短曝光缓解，并为下一代显示隐私研究提供了内容类型、字号和攻击者能力等实证设计约束。

真实用户可用性验证、跨设备泛化和面向 VLM 的对策仍是开放问题。

数据与代码可用性

软件实现、实验配置、逐样本 OCR 结果和 VLM 探针的完整提示词/调用参数/逐次输出计划随论文以去标识化存档发布。历史记录中遗留的 vlm 档位标签指代 §IV-E 定义的抗拍强化配置。若用户研究已开展，正式数据库 study_formal.db 因含学号姓名不直接公开，仅发布去标识化参与者级结果、排除审计和分析脚本。[TODO: 终稿补充匿名存档地址、版本号与永久标识符。]

致谢

[TODO: 致谢待填。]

...

REFERENCES

- [1] X. Wang, K. Peng, X. Yi, and H. Li, "Mind the gap: Mapping wearer-bystander privacy tensions and context-adaptive pathways for camera glasses," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2026, pp. 1–28, doi: 10.1145/3772318.3791848.
- [2] Ponemon Institute, "Global visual hacking experiment," 3M, Tech. Rep., 2016, Accessed: Jul. 2, 2026. [Online]. Available: https://www.3m.com/3M/en_US/privacy-screen-protectors-us/expertise/visualhacking/
- [3] M. Eiband, M. Khamis, E. von Zezschwitz, H. Hussmann, and F. Alt, "Understanding shoulder surfing in the wild: Stories from users and observers," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2017, pp. 4254–4265.
- [4] H. Fang, W. Zhang, H. Zhou, H. Cui, and N. Yu, "Screen-shooting resilient watermarking," *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 6, pp. 1403–1418, 2019.
- [5] L. Zhang, C. Bo, J. Hou, X.-Y. Li, Y. Wang, K. Liu, and Y. Liu, "Kaleido: You can watch it but cannot record it," in *Proc. 21st Annu. Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2015, pp. 372–385.
- [6] M. Backes, T. Chen, M. Dürmuth, H. P. A. Lensch, and M. Welk, "Tempest in a teapot: Compromising reflections revisited," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2009, pp. 315–327.
- [7] S. Fernández, E. Martínez, G. Varela, P. Musé, and F. Larroca, "Deep-TEMPEST: Using deep learning to eavesdrop on HDMI from its unintended electromagnetic emanations," *arXiv preprint arXiv:2407.09717*, 2024.
- [8] R. Raguram, A. M. White, D. Goswami, F. Monrose, and J.-M. Frahm, "iSpy: Automatic reconstruction of typed input from compromising reflections," in *Proc. 18th ACM Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, 2011, pp. 527–536.
- [9] B. Tang and K. G. Shin, "Eye-Shield: Real-time protection of mobile device screen information from shoulder surfing," in *Proc. 32nd USENIX Security Symp.*, 2023, pp. 6695–6712.
- [10] C.-Y. Chen, B.-Y. Lin, J. Wang, and K. G. Shin, "Keep Others from Peeking at Your Mobile Device Screen!" in *Proc. 25th Annu. Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2019, pp. 1–16, doi: 10.1145/3300061.3300119.
- [11] S. Zhu, C. Zhang, and X. Zhang, "Automating visual privacy protection using a smart LED," in *Proc. 23rd ACM Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2017, pp. 329–342.
- [12] M. Naor and A. Shamir, "Visual cryptography," in *Proc. EUROCRYPT*, 1994, pp. 1–12.
- [13] X. Zhong, A. Das, F. Alrasheedi, and A. Tanvir, "A brief yet in-depth survey of deep learning-based image watermarking," *arXiv preprint arXiv:2308.04603*, 2023.
- [14] V. Nguyen, Y. Tang, A. Ashok, M. Gruteser, K. Dana, W. Hu, E. Wengrowski, and N. Mandayam, "High-rate flicker-free screen-camera communication with spatially adaptive embedding," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2016, pp. 1–9.
- [15] V. Tran, G. Jayatilaka, A. Ashok, and A. Misra, "DeepLight: Robust & unobtrusive real-time screen-camera communication for real-world displays," in *Proc. 20th ACM/IEEE Int. Conf. Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2021, pp. 97–110.
- [16] K. Ghiasi, M. Kouhestani, and O. Abari, "Passive screen-to-camera communication," *arXiv preprint arXiv:2403.16185*, 2024.
- [17] W. S. Yezazunis and M. Carbone, "Privacy-enhanced displays by time-masking images," in *Proc. Australian Conf. Computer-Human Interaction (OzCHI)*, Nov. 2001. [Online]. Available: <https://www.merl.com/publications/TR2002-11>
- [18] X. Wu and G. Zhai, "Temporal psychovisual modulation: A new paradigm of information display," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 30, no. 1, pp. 136–141, 2013, doi: 10.1109/MSP.2012.2219678.
- [19] Z. Gao, G. Zhai, and X. Min, "Information security display system based on temporal psychovisual modulation," in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS)*, 2014, pp. 449–452, doi: 10.1109/ISCAS.2014.6865167.
- [20] L. Yang, W. Wang, Z. Wang, and Q. Zhang, "Rainbow: Preventing mobile-camera-based piracy in the physical world," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2018, pp. 1061–1069.
- [21] Y. S. Lim, "Defeat spyware with anti-screen capture technology using visual persistence," in *Proc. 3rd Symp. Usable Privacy and Security (SOUPS)*, 2007, pp. 147–148.
- [22] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, "Explaining and harnessing adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [23] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, and A. Vladu, "Towards deep learning models resistant to adversarial attacks," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [24] N. Carlini and D. Wagner, "Towards evaluating the robustness of neural networks," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2017, pp. 39–57.
- [25] K. Eykholt, I. Evtimov, E. Fernandes, B. Li, A. Rahmati, C. Xiao, A. Prakash, T. Kohno, and D. Song, "Robust physical-world attacks on deep learning visual classification," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 1625–1634.
- [26] S. Thys, W. Van Ranst, and T. Goedeme, "Fooling automated surveillance cameras: Adversarial patches to attack person detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
- [27] K. Xu, G. Zhang, S. Liu, Q. Fan, M. Sun, H. Chen, P.-Y. Chen, Y. Wang, and X. Lin, "Adversarial T-shirt! Evading person detectors in a physical world," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 665–681.
- [28] H. Wei, H. Tang, X. Jia, Z. Wang, H. Yu, Z. Li, S. Satoh, L. Van Gool, and Z. Wang, "Physical adversarial attack meets computer vision: A decade survey," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 46, no. 12, pp. 9797–9817, 2024.
- [29] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, "Synthesizing robust adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284–293.
- [30] Q. Zhao, Y. Zhu, Z. Zhang, T. Zhang, and B. Li, "A survey on transferability of adversarial examples across deep neural networks," *arXiv preprint arXiv:2310.17626*, 2023.
- [31] D. Niu, R. Guo, and Y. Wang, "Moiré attack (MA): A new potential risk of screen photos," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 25 543–25 554.
- [32] D. J. Bernstein, "ChaCha, a variant of Salsa20," in *Workshop Record of SASC*, vol. 8, 2008, pp. 3–5.
- [33] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1997.
- [34] C. Song and V. Shmatikov, "Fooling OCR systems with adversarial text images," *arXiv preprint arXiv:1802.05385*, 2018.
- [35] G. Sharma, W. Wu, and E. N. Dalal, "The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations," *Color Research & Application*, vol. 30, no. 1, pp. 21–30, 2005.
- [36] Y. Cai, A. Bozorgian, M. Ashraf, R. Wanat, and R. K. Mantiuk, "elaTCSF: A temporal contrast sensitivity function for flicker detection and modeling variable refresh rate flicker," in *Proc. SIGGRAPH Asia*, 2024.
- [37] J. Davis, Y.-H. Hsieh, and H.-C. Lee, "Humans perceive flicker artifacts at 500 Hz," *Scientific Reports*, vol. 5, 2015, Art. no. 7861.
- [38] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [39] A. Milan, L. Leal-Taixé, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOT16: A benchmark for multi-object tracking," *arXiv preprint arXiv:1603.00831*, 2016.
- [40] IEEE, "IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers," *IEEE Std 1789-2015*, 2015.
- [41] V. Paruchuri, "Surya: Multilingual document OCR toolkit," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/VikParuchuri/surya>
- [42] JaidedAI, "EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ supported languages," 2020. [Online]. Available: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>
- [43] R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 2007, pp. 629–633.
- [44] Y. Shi, D. Peng, W. Liao, Z. Lin, X. Chen, C. Liu, Y. Zhang, and L. Jin, "Exploring OCR capabilities of GPT-4V(ision): A quantitative and in-depth evaluation," *arXiv preprint arXiv:2310.16809*, 2023.
- [45] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [46] Y. Li, Y. Gao, T. Guo, H. Wei, and Y. Sun, "Survey of adversarial robustness in multimodal large language models," *arXiv preprint arXiv:2503.13962*, 2025.
- [47] R. W. Soukoreff and I. S. MacKenzie, "Metrics for text entry research: An evaluation of MSD and KSPC, and a new unified error metric," in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI)*, 2003, pp. 113–120, doi: 10.1145/642611.642632.

- [48] G. Jocher and J. Qiu, “Ultralytics YOLO26,” 2025. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [49] Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang, Q. Dang, Y. Liu, and J. Chen, “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 965–16 974.
- [50] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 28, 2015, pp. 91–99.
- [51] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.
- [52] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 1–21.